

**RANCANG BANGUN SISTEM PEMANTAUAN HOTSPOT
MODIS DAN ESTIMASI VOLUME LAVA PADA GUNUNG IBU
DAN LEWOTOLOK**

LAPORAN AKHIR KERJA PRAKTIK

Oleh :

Salma Aulia Nisa (2306143)

Aditya Permana (2306162)



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN ILMU KOMPUTER
INSTITUT TEKNOLOGI GARUT
GARUT
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I GAMBARAN UMUM.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Kerja Praktik	2
1.3 Ruang Lingkup.....	3
BAB II PROFIL INSTANSI DAN KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	5
2.1 Profil PVMBG	5
2.2 Tugas dan Fungsi	6
2.3 Lingkungan dan Unit Kerja.....	6
2.4 Kegiatan Selama Kerja Praktik	7
BAB III PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	9
3.1 Gambaran Sistem	9
3.2 Teknologi yang Digunakan	10
3.3 Pengumpulan Data MODIS	14
3.4 Pengolahan Data.....	16
3.5 Pengembangan Database.....	18
3.6 Implementasi Perhitungan Metode Harris	21
3.7 Pengembangan REST API	24
3.8 Pengembangan Dashboard	27

3.9	Visualisasi 3D DEM dan Hotspot.....	29
3.10	Fitur Ekspor Data	30
BAB IV HASIL DAN PENGUJIAN.....		33
4.1	Hasil Implementasi.....	33
4.2	Hasil Pengumpulan Data.....	38
4.3	Hasil Perhitungan	42
4.4	Hasil Visualisasi 3D.....	45
4.5	Hasil Pengujian Sistem	47
4.6	Kendala Selama Pengembangan	51
BAB V PENUTUP.....		52
5.1	Kesimpulan	52
5.2	Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA		54
LAMPIRAN.....		56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Arsitektur Sistem Pemantauan Hotspot MODIS dan Estimasi Volume Lava.....	9
Gambar 3. 2 Logo Python	10
Gambar 3. 3 Logo Flask.....	11
Gambar 3. 4 Logo MySQL	11
Gambar 3. 5 Logo React	12
Gambar 3. 6 Logo Vite.....	12
Gambar 3. 7 Logo Plotly	13
Gambar 3. 8 Logo Rasterio	13
Gambar 3. 9 Logo Docker.....	14
Gambar 3. 10 Proses Pengumpulan Data	16
Gambar 3. 11 Pengolahan Data Modis	17
Gambar 3. 12 Entity Relationship Diagram (ERD) Database Sistem Pemantauan Hotspot MODIS dan Estimasi Volume Lava.....	20
Gambar 3. 13 Alur Penyimpanan Data Pada Database.....	21
Gambar 3. 14 Alur Implementasi Metode Harris.....	24
Gambar 3. 15 Alur Komunikasi REST API pada Sistem Pemantauan Hotspot MODIS dan Estimasi Volume Lava	26
Gambar 3. 16 Proses Pengembangan Visualisasi 3D	30
Gambar 3. 17 Alur Ekspor Data.....	31
Gambar 4. 1 Tampilan Utama Dashboard Pemantauan Hotspot MODIS dan Estimasi Volume Lava.....	34
Gambar 4. 2 Implementasi Filter Gunungapi dan Periode Pengamatan	36
Gambar 4. 3 Hasil Visualisasi Analisis Termal pada Dashboard	37
Gambar 4. 4 Tampilan Data MODIS pada Dashboard	38
Gambar 4. 5 Data Hotspot MODIS Gunung Ibu	39
Gambar 4. 6 Data Hotspot MODIS Gunung Lewotolok	40
Gambar 4. 7 Monitoring Proses Pengumpulan Data MODIS.....	41

Gambar 4. 8 Hasil Visualisasi Jumlah Hotspot Terdeteksi.....	43
Gambar 4. 9 Hasil Spectral Radiance Maximum dan Spectral Radiance Total.....	44
Gambar 4. 10 Hasil Perhitungan Heat Flux dan Volume Flux	44
Gambar 4. 11 Hasil Visualisasi Cumulative Power dan Cumulative Volume dengan Fitting Regresi Linear Berdasarkan Fase	45
Gambar 4. 12 Hasil Visualisasi 3D DEM dan Hotspot Gunung Ibu	46
Gambar 4. 13 Hasil Visualisasi 3D DEM dan Hotspot Gunung Lewotolok	47
Gambar 4. 14 (a) Sebelum Filter dan (b) Sesudah Filter	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kegiatan Selama Kerja Praktik	7
Tabel 3. 1 Endpoint Rest API	25
Tabel 4. 1 Hasil Pengujian Sistem	48

BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan aktivitas gunungapi yang tinggi. Aktivitas gunungapi dapat berlangsung dalam bentuk erupsi eksplosif maupun efusif. Pada erupsi efusif, material berupa lava dapat keluar dan terakumulasi secara bertahap dalam suatu periode tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan pemantauan terhadap perkembangan keluaran lava menjadi salah satu informasi yang penting dalam memahami perubahan aktivitas gunungapi. Pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi (PVMBG) sendiri melakukan pemantauan aktivitas gunungapi secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana gunungapi (Humas - Sekretariat Badan Geologi, 2023).

Salah satu permasalahan dalam pemantauan erupsi efusif adalah sulitnya melakukan pengukuran volume lava secara langsung dan terus-menerus di lapangan. Lava yang keluar dari gunungapi tidak dapat diukur secara sederhana menggunakan pengukuran langsung, sementara kondisi medan, suhu tinggi, serta aktivitas gunung api juga dapat membatasi pengamatan lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang dapat membantu mengestimasi keluaran lava dari waktu ke waktu dengan memanfaatkan data penginderaan jauh.

Salah satu data yang dapat digunakan untuk kebutuhan tersebut adalah data termal dari satelit MODIS. Sistem MODVOLC memanfaatkan data MODIS untuk mendeteksi anomali termal pada permukaan gunungapi dan menghasilkan informasi mengenai waktu pengamatan, lokasi hotspot, serta spectral radiance (Wright et al., 2004). Data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan dan perubahan aktivitas termal pada gunungapi.

Data termal MODIS selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan estimasi heat flux dan volume flux. (Harris & Ripepe, 2007) menunjukkan bahwa data radiance dari MODVOLC dapat digunakan untuk menghasilkan deret waktu heat flux dan volume flux

pada gunungapi yang sedang mengalami erupsi. Dalam pendekatan tersebut, perubahan keluaran volumetrik dapat dianalisis berdasarkan data termal yang diperoleh dari pengamatan satelit.

Estimasi volume lava dari waktu ke waktu penting karena perubahan jumlah material yang dikeluarkan oleh gunungapi dapat memberikan informasi mengenai perkembangan aktivitas erupsi. Semakin banyak material yang terakumulasi atau dikeluarkan, maka perubahan kondisi di sekitar sumber erupsi juga perlu diperhatikan dalam konteks pemantauan dan mitigasi. Informasi mengenai volume tersebut bukan merupakan penentu tunggal potensi bahaya, tetapi dapat menjadi salah satu informasi pendukung dalam memahami perkembangan aktivitas gunungapi dan melakukan analisis lebih lanjut.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, pada kegiatan kerja praktik ini dikembangkan sistem pemantauan hotspot MODIS dan estimasi volume lava pada Gunung Ibu dan Gunung Lewotolok. Sistem dirancang untuk melakukan pengumpulan data MODIS, menyimpan data ke dalam basis data, melakukan pengolahan dan perhitungan estimasi keluaran lava, serta menyajikan hasilnya melalui dashboard berbasis web. Sistem juga dilengkapi dengan visualisasi data hotspot dan topografi menggunakan Digital Elevation Model (DEM) untuk memberikan gambaran spasial mengenai lokasi hotspot pada area gunungapi.

Dengan adanya sistem tersebut, data hasil pemantauan termal dapat disajikan secara lebih terstruktur sehingga perkembangan aktivitas termal dan estimasi keluaran lava dapat diamati berdasarkan perubahan data dari waktu ke waktu. Sistem ini diharapkan dapat menjadi alat bantu dalam pengolahan dan penyajian informasi, bukan sebagai pengganti proses pemantauan dan analisis vulkanologi yang dilakukan oleh PVMBG.

1.2 Tujuan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik ini bertujuan untuk:

1. Mengembangkan sistem pemantauan hotspot berbasis data MODIS yang dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan informasi aktivitas termal gunungapi.

2. Mengimplementasikan proses pengumpulan data MODIS secara otomatis dari sumber data MODVOLC dan menyimpan data hasil pengumpulan ke dalam basis data.
3. Mengolah data hotspot dan spectral radiance MODIS untuk menghasilkan informasi terkait heat flux, volume flux, serta estimasi volume lava secara berkala berdasarkan metode yang digunakan dalam pengembangan sistem.
4. Mengembangkan dashboard berbasis web untuk menampilkan data hotspot, hasil perhitungan, grafik perubahan aktivitas termal, dan data MODIS secara lebih terstruktur.
5. Mengembangkan visualisasi spasial 3D menggunakan data Digital Elevation Model (DEM) yang dikombinasikan dengan lokasi hotspot MODIS untuk memberikan gambaran topografi dan persebaran hotspot pada area gunungapi.
6. Menyediakan fitur pengelolaan dan ekspor data sehingga data MODIS dan hasil perhitungan dapat ditampilkan serta digunakan kembali untuk kebutuhan analisis.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan kerja praktik ini meliputi pengembangan sistem pemantauan hotspot dan estimasi volume lava dengan batasan sebagai berikut:

1. Objek pemantauan dalam sistem ini adalah Gunung Ibu dan Gunung Lewotolok sebagai objek pengolahan data hotspot MODIS.
2. Data utama yang digunakan berupa data thermal hotspot dari MODVOLC yang berasal dari sensor Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS). Data tersebut mencakup informasi waktu pengamatan, koordinat hotspot, satelit, spectral radiance, serta beberapa parameter pendukung lainnya. MODVOLC sendiri menggunakan data inframerah MODIS untuk mendeteksi anomali termal pada area gunungapi.
3. Pengumpulan data dilakukan secara otomatis melalui mekanisme collector/worker yang mengambil data dari sumber MODVOLC, melakukan penyaringan berdasarkan area gunung yang dipantau, kemudian menyimpan data yang diperoleh ke dalam basis data.

4. Pengolahan data mencakup data hotspot, spectral radiance, serta parameter terkait untuk menghasilkan informasi analisis termal dan estimasi keluaran lava berdasarkan metode perhitungan yang digunakan dalam sistem.
5. Estimasi keluaran lava dalam sistem mencakup pengolahan heat flux, volume flux, volume lava dalam interval waktu, dan volume kumulatif. Hasil perhitungan digunakan sebagai informasi pendukung untuk melihat perubahan keluaran lava dari waktu ke waktu.
6. Sistem basis data digunakan untuk menyimpan data hasil pengumpulan MODIS, hasil perhitungan, serta informasi proses pengambilan data.
7. Dashboard berbasis web digunakan untuk menampilkan data dan hasil pengolahan dalam bentuk grafik, tabel, serta informasi pemantauan yang dapat difilter berdasarkan gunung dan periode waktu.
8. Sistem juga mencakup visualisasi 3D Digital Elevation Model (DEM) yang dikombinasikan dengan lokasi hotspot MODIS. Visualisasi tersebut digunakan untuk memberikan gambaran topografi area gunungapi serta persebaran hotspot, termasuk jaringan hubungan antar titik hotspot dan batas area yang terbentuk dari titik pengamatan.
9. Sistem menyediakan fitur ekspor data untuk data MODIS dan data hasil perhitungan sehingga data dapat digunakan kembali untuk kebutuhan pemeriksaan atau analisis lebih lanjut.
10. Sistem yang dikembangkan berfungsi sebagai alat bantu pengolahan, pemantauan, dan penyajian informasi berbasis data MODIS. Sistem tidak mencakup penetapan status aktivitas gunungapi, pemberian rekomendasi mitigasi, ataupun pengambilan keputusan kebencanaan yang menjadi kewenangan pihak berwenang

BAB II

PROFIL INSTANSI DAN KEGIATAN KERJA PRAKTIK

2.1 Profil PVMBG

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) merupakan salah satu satuan kerja di lingkungan Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memiliki fokus pada bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. PVMBG memiliki peran dalam pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasa, dan pelayanan di bidang vulkanologi serta mitigasi bencana geologi (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, 2026).

Dalam pelaksanaan tugasnya, PVMBG berkaitan dengan kegiatan pemantauan aktivitas gunungapi, penelitian dan penyelidikan vulkanologi, pemetaan, analisis risiko bencana geologi, serta penyediaan informasi dan peringatan dini terkait aktivitas gunungapi. PVMBG juga melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan tersebut serta memberikan rekomendasi teknis yang berkaitan dengan mitigasi bencana geologi.

PVMBG merupakan bagian dari Badan Geologi yang berada di bawah Kementerian ESDM. Dalam struktur Badan Geologi, PVMBG merupakan salah satu satuan kerja yang menjalankan bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi bersama dengan unit-unit lain yang memiliki bidang tugas berbeda (Kementrian ESDM-Badan Geologi, 2026).

Dalam konteks kegiatan kerja praktik, lingkungan kerja PVMBG menjadi tempat pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem yang memanfaatkan data penginderaan jauh untuk mendukung pengolahan dan penyajian informasi aktivitas termal gunungapi. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pengembangan sistem pemantauan hotspot MODIS dan estimasi volume lava yang menjadi fokus kegiatan kerja praktik.

2.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan informasi resmi Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mempunyai tugas melaksanakan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, PVMBG menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

1. Menyiapkan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta rencana dan program di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi.
2. Melaksanakan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemetaan tematik, dan analisis risiko bencana geologi, termasuk peringatan dini aktivitas gunungapi serta pemberian rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi.
3. Melaksanakan pembinaan terhadap jabatan fungsional pengamat gunungapi.
4. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemetaan tematik, analisis risiko bencana geologi, serta kegiatan peringatan dini aktivitas gunungapi dan pemberian rekomendasi teknis mitigasi.
5. Melaksanakan administrasi di lingkungan PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, 2026).

Dalam konteks kerja praktik, fungsi PVMBG yang berkaitan langsung dengan kegiatan yang dilakukan adalah pemantauan aktivitas gunungapi, pengolahan dan analisis informasi vulkanologi, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung penyajian informasi kebencanaan. Pengembangan sistem pemantauan hotspot MODIS dalam kerja praktik ini ditempatkan sebagai bagian dari kegiatan pengolahan dan penyajian informasi berbasis data, bukan sebagai pengganti pemantauan dan rekomendasi resmi PVMBG.

2.3 Lingkungan dan Unit Kerja

Selama pelaksanaan kerja praktik, kegiatan dilakukan pada Tim Instrumentasi Data dan Informasi Kerencanaan Geologi di lingkungan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Tim tersebut menjadi lingkungan kerja dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem yang dilakukan selama kerja praktik.

Dalam pelaksanaan kegiatan, Bapak Devy Kamil Syahbana bertindak sebagai kepala unit, sedangkan Bapak Dary Putra Utama, S.Si. bertindak sebagai pembimbing kerja

praktik. Kegiatan kerja praktik dilakukan dengan arahan dan koordinasi bersama pembimbing, khususnya dalam menentukan kebutuhan sistem, pengolahan data, pengembangan fitur, serta evaluasi hasil pengembangan.

Fokus kegiatan kerja praktik adalah pengembangan sistem pemantauan hotspot MODIS dan estimasi volume lava pada Gunung Ibu dan Gunung Lewotolok. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengumpulan dan pengolahan data MODIS, pengembangan basis data, implementasi perhitungan, pengembangan dashboard, visualisasi data, serta pengujian dan penyempurnaan sistem berdasarkan hasil evaluasi.

2.4 Kegiatan Selama Kerja Praktik

Selama melaksanakan kerja praktik di Tim Instrumentasi Data dan Informasi Kerencanaan Geologi, kegiatan difokuskan pada pengembangan sistem pemantauan hotspot MODIS dan estimasi volume lava pada Gunung Ibu dan Gunung Lewotolok. Kegiatan dilakukan secara bertahap mulai dari memahami kebutuhan sistem, mengolah data, mengembangkan komponen sistem, hingga melakukan pengujian dan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi. Adapun kegiatan yang dilakukan selama kerja praktik meliputi:

Tabel 2. 1 Kegiatan Selama Kerja Praktik

No.	Kegiatan	Uraian
1	Identifikasi kebutuhan sistem	Mempelajari kebutuhan pemantauan hotspot dan informasi yang perlu ditampilkan dalam sistem, serta menentukan data dan fitur yang diperlukan.
2	Pengumpulan data MODIS	Mengembangkan proses pengambilan data hotspot dari MODVOLC dan melakukan penyaringan data berdasarkan objek gunungapi yang dipantau.
3	Pengolahan data MODIS	Mengolah data hotspot dan parameter termal MODIS sebagai dasar untuk menghasilkan informasi analisis termal dan estimasi keluaran lava.

4	Implementasi perhitungan	Mengimplementasikan perhitungan berdasarkan metode yang digunakan dalam sistem untuk menghasilkan heat flux, volume flux, cumulative power, volume interval, dan cumulative volume.
5	Pengembangan basis data	Menyusun dan mengelola penyimpanan data MODIS, hasil perhitungan, serta informasi proses pengumpulan data menggunakan basis data MySQL.
6	Pengembangan backend dan REST API	Mengembangkan layanan backend menggunakan Flask untuk menghubungkan basis data dengan dashboard serta menyediakan data yang diperlukan oleh frontend.
7	Pengembangan dashboard	Mengembangkan dashboard berbasis React untuk menampilkan filter data, grafik analisis, tabel data MODIS, serta informasi hasil pengolahan.
8	Pengembangan visualisasi 3D DEM	Mengintegrasikan data Digital Elevation Model (DEM) dengan titik hotspot MODIS untuk menampilkan topografi 3D, persebaran hotspot, jaringan hubungan antar titik, dan batas area hotspot.
9	Pengembangan fitur ekspor data	Menyediakan fitur untuk mengunduh data MODIS dan data hasil perhitungan dalam format CSV.
10	Pengujian dan penyempurnaan sistem	Melakukan pengujian terhadap fungsi sistem, hasil perhitungan, visualisasi, filter data, dan fitur ekspor serta melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.

Seluruh kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan pengembangan sistem dan hasil evaluasi selama proses kerja praktik. Pengembangan tidak hanya mencakup pembuatan aplikasi, tetapi juga meliputi proses pengolahan data, implementasi perhitungan, pengujian hasil, serta penyempurnaan tampilan dan fungsi sistem agar informasi yang dihasilkan dapat disajikan secara lebih terstruktur.

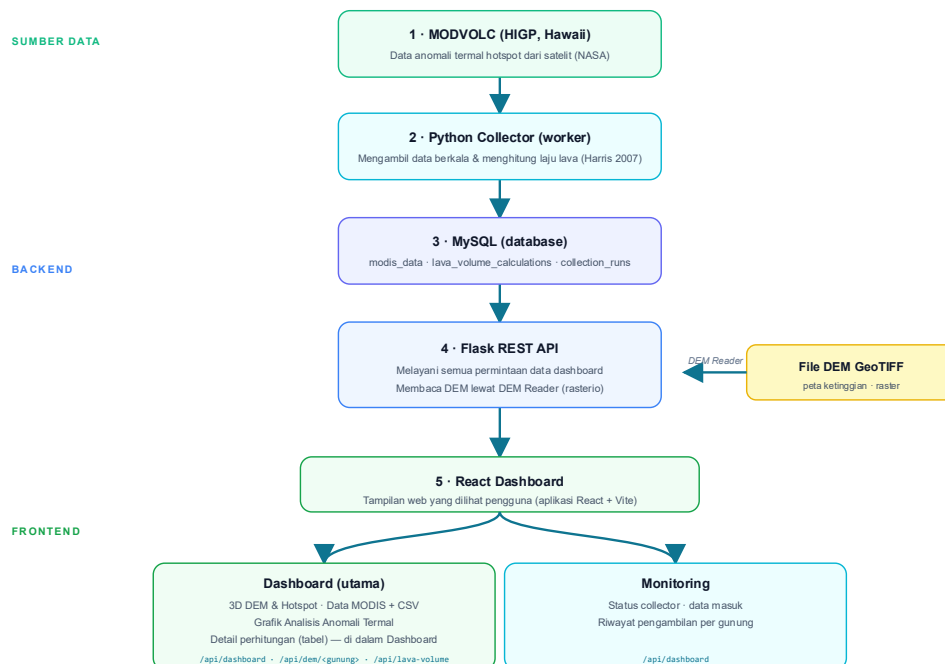
BAB III

PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM

3.1 Gambaran Sistem

Sistem yang dikembangkan dalam kegiatan kerja praktik ini merupakan sistem berbasis web untuk memantau hotspot MODIS dan melakukan estimasi keluaran lava pada Gunung Ibu dan Gunung Lewotolok. Sistem mengintegrasikan proses pengumpulan data, penyimpanan, pengolahan, perhitungan, dan penyajian data dalam satu sistem.

Secara umum, sistem terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu MODVOLC sebagai sumber data, Python Collector sebagai komponen pengumpulan data, MySQL sebagai basis data, Flask sebagai REST API dan backend pengolahan data, serta React sebagai frontend dashboard. Selain itu, sistem menggunakan data Digital Elevation Model (DEM) untuk menghasilkan visualisasi topografi 3D yang dikombinasikan dengan titik hotspot MODIS. Alur utama sistem dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Arsitektur Sistem Pemantauan Hotspot MODIS dan Estimasi Volume Lava

Berdasarkan Gambar 3.1 secara keseluruhan, proses sistem dimulai ketika Python Collector mengambil data hotspot dari MODVOLC. Data yang diperoleh kemudian disaring berdasarkan area gunung yang dipantau dan disimpan ke dalam MySQL. Data tersebut selanjutnya digunakan oleh backend Flask untuk proses pengolahan dan perhitungan. Hasil pengolahan kemudian disediakan melalui REST API sehingga dapat diakses oleh frontend. Pada sisi frontend, data ditampilkan melalui dashboard dalam bentuk grafik analisis, tabel data MODIS, informasi pemantauan, serta visualisasi 3D. Untuk visualisasi 3D, sistem membaca data DEM GeoTIFF menggunakan Rasterio, melakukan pengolahan dan penyesuaian data elevasi, kemudian menggabungkannya dengan koordinat hotspot MODIS. Hasilnya ditampilkan sebagai permukaan topografi 3D beserta titik hotspot dan hubungan antar titik hotspot.

Dengan alur tersebut, proses pengumpulan data hingga penyajian informasi dapat dilakukan secara terintegrasi sehingga pengguna tidak perlu melakukan pengolahan data secara terpisah untuk melihat hasil pemantauan.

3.2 Teknologi yang Digunakan

Pengembangan sistem dilakukan dengan memanfaatkan beberapa teknologi yang digunakan pada sisi pengumpulan data, pengolahan dan penyimpanan data, backend, frontend, visualisasi, serta deployment. Teknologi yang digunakan dalam sistem meliputi Python, Flask, MySQL, React, Vite, Plotly, Rasterio, dan Docker.

3.2.1 Python



Gambar 3. 2 Logo Python

Python digunakan sebagai bahasa pemrograman utama pada sisi backend, khususnya untuk proses pengumpulan dan pengolahan data MODIS serta implementasi

perhitungan yang digunakan dalam sistem. Python juga digunakan dalam proses pembacaan dan pengolahan data DEM melalui library Rasterio. Python menyediakan struktur data dan pustaka yang mendukung pengembangan aplikasi serta pengolahan data secara terprogram. Dokumentasi resmi Python menjelaskan bahwa Python merupakan bahasa pemrograman dengan struktur data tingkat tinggi dan mendukung pengembangan aplikasi maupun scripting (Python Software Foundation, 2026).

3.2.2 Flask



Gambar 3. 3 Logo Flask

Flask digunakan sebagai framework pada sisi backend untuk membangun REST API yang menjadi penghubung antara database, proses pengolahan data, dan dashboard. Dalam sistem ini, Flask menangani permintaan dari frontend, mengambil data yang diperlukan dari database, menyediakan data hasil pengolahan, serta menyediakan endpoint untuk kebutuhan seperti data dashboard dan visualisasi DEM. Flask menyediakan mekanisme routing untuk menghubungkan URL tertentu dengan fungsi aplikasi (Pallets Projects, 2026).

3.2.3 MySQL



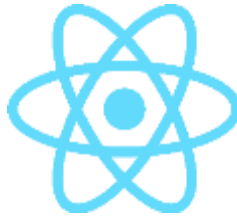
Gambar 3. 4 Logo MySQL

MySQL digunakan sebagai sistem manajemen basis data untuk menyimpan data yang digunakan oleh sistem. Dalam pengembangan ini, MySQL digunakan untuk menyimpan antara lain:

- data hotspot MODIS pada tabel `modis_data`;
- hasil perhitungan pada tabel `lava_volume_calculations`;
- informasi proses pengumpulan data pada tabel `collection_runs`.

MySQL merupakan database server yang menggunakan Structured Query Language (SQL) untuk pengelolaan data (Oracle Corporation, 2026).

3.2.4 React



Gambar 3. 5 Logo React

React digunakan untuk membangun antarmuka dashboard pada sisi frontend. Dashboard dibangun menggunakan komponen React sehingga setiap bagian tampilan dapat dikembangkan dan dikelola secara terpisah. Dalam sistem ini, React digunakan untuk menampilkan filter gunung dan periode, grafik analisis, tabel data MODIS, hasil perhitungan, serta visualisasi 3D. React menggunakan pendekatan berbasis komponen untuk membangun antarmuka pengguna (Meta Platforms, Inc., 2026).

3.2.5 Vite



Gambar 3. 6 Logo Vite

Vite digunakan sebagai build tool dan development server pada aplikasi frontend React. Vite membantu proses pengembangan aplikasi frontend dan menyediakan proses build untuk menghasilkan aset yang digunakan pada deployment. Dalam proyek ini, Vite digunakan bersama React sebagai lingkungan pengembangan frontend. Dokumentasi Vite menjelaskan bahwa Vite menyediakan development server dan perintah build untuk menghasilkan aset produksi yang dioptimalkan (Vite Team, 2026).

3.2.6 Plotly



Gambar 3. 7 Logo Plotly

Plotly digunakan untuk membuat visualisasi data interaktif, termasuk grafik analisis dan visualisasi 3D pada dashboard. Dalam sistem ini, Plotly digunakan untuk menampilkan grafik analisis perubahan data serta visualisasi 3D yang menggabungkan permukaan DEM dengan titik hotspot MODIS dan jaringan hubungan antar titik hotspot. Plotly mendukung berbagai jenis grafik, termasuk grafik ilmiah dan visualisasi tiga dimensi (Plotly Technologies Inc., 2026).

3.2.7 Rasterio



Gambar 3. 8 Logo Rasterio

Rasterio digunakan untuk membaca dan mengolah data Digital Elevation Model (DEM) dalam format GeoTIFF. Dalam sistem ini, Rasterio digunakan oleh komponen DEM Reader untuk membaca data elevasi, memperoleh informasi spasial dari raster, serta melakukan pengolahan yang diperlukan sebelum data DEM dikirimkan melalui API untuk divisualisasikan pada dashboard. Rasterio menyediakan API Python untuk membaca dan menulis data raster geospasial seperti GeoTIFF dan terrain model (Rasterio Contributors, 2026).

3.2.8 Docker



Gambar 3. 9 Logo Docker

Docker digunakan untuk membantu proses menjalankan dan melakukan deployment komponen sistem dalam lingkungan terkontainerisasi. Dalam pengembangan sistem, Docker digunakan untuk mengemas komponen aplikasi sehingga lingkungan dan dependensi yang diperlukan dapat dijalankan secara lebih konsisten. Docker mendukung proses pengembangan, pengujian, dan deployment aplikasi menggunakan container (Docker Inc., 2026).

3.3 Pengumpulan Data MODIS

Data utama yang digunakan dalam sistem berasal dari MODVOLC, yaitu sistem pemantauan anomali termal gunungapi yang memanfaatkan data dari sensor Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) pada satelit Terra dan Aqua. MODVOLC digunakan untuk mendeteksi anomali termal pada permukaan gunungapi dan menyediakan informasi seperti waktu pengamatan, lokasi hotspot, spectral radiance, serta parameter pengamatan satelit (Wright et al., 2004).

Pada sistem yang dikembangkan, proses pengumpulan data dilakukan menggunakan Python Collector/Worker yang berjalan secara terjadwal. Collector mengambil data MODVOLC, melakukan proses awal dan penyaringan berdasarkan area gunung yang menjadi objek pemantauan, kemudian menyimpan data yang memenuhi kebutuhan sistem ke dalam database MySQL.

Data yang dikumpulkan memiliki beberapa atribut utama, antara lain waktu pengamatan, nama satelit, koordinat longitude dan latitude, nilai B21, B22, B6, B31, dan B32, parameter geometri pengamatan satelit dan matahari, Normalized Thermal Index (NTI), temperatur, serta beberapa parameter pendukung lainnya. Data tersebut selanjutnya digunakan pada tahap pengolahan dan analisis termal.

Frekuensi pengamatan MODIS perlu diperhatikan karena data hotspot yang diterima sistem bergantung pada waktu satelit melintas di atas suatu wilayah. MODIS dipasang pada dua satelit, yaitu Terra dan Aqua, yang memiliki orbit polar dan sun-synchronous. Secara nominal, Terra memiliki waktu lintasan ekuator sekitar pukul 10.30 waktu lokal, sedangkan Aqua sekitar pukul 13.30 waktu lokal. Kedua satelit memiliki periode orbit sekitar 98–99 menit dan melakukan sekitar 14–16 orbit per hari.

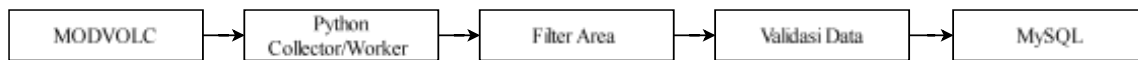
Dalam konteks pemantauan hotspot gunungapi, (Harris & Ripepe, 2007) menjelaskan bahwa Terra dan Aqua memiliki periode kembali sekitar 12 jam. Dengan kondisi pengamatan yang memungkinkan dan tidak terhalang awan, suatu lokasi dapat diamati hingga dua kali per hari oleh masing-masing satelit, sehingga secara teoritis dapat tersedia hingga empat pengamatan per hari jika menggunakan kombinasi Terra dan Aqua.

Namun, frekuensi tersebut merupakan frekuensi pengamatan satelit, bukan jaminan jumlah data hotspot yang akan masuk ke database. Data hotspot yang diterima dapat lebih sedikit karena keberhasilan deteksi dipengaruhi oleh kondisi pengamatan, terutama tutupan awan, posisi lintasan satelit, dan kondisi sumber panas pada saat pengamatan. Dalam penelitian (Harris & Ripepe, 2007), misalnya, sejumlah lintasan satelit tidak menghasilkan deteksi hotspot karena terhalang awan.

Dengan demikian, interval data pada sistem tidak selalu tetap. Sistem hanya menerima dan menyimpan data ketika hasil pengamatan MODVOLC tersedia dan hotspot

berhasil terdeteksi. Hal ini menyebabkan jumlah data yang tersimpan pada setiap hari atau periode tertentu dapat berbeda.

Selain frekuensi pengamatan satelit, terdapat pula frekuensi output sistem. Collector/Worker mengambil data berdasarkan jadwal proses yang telah ditentukan dan menyimpan data yang tersedia ke database. Oleh karena itu, frekuensi output sistem perlu dibedakan dari frekuensi lintasan satelit. Collector tidak menghasilkan data hotspot baru apabila pada saat tersebut tidak terdapat hasil pengamatan MODVOLC yang tersedia. Secara umum, proses pengumpulan data pada sistem dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. 10 Proses Pengumpulan Data

Data yang diterima oleh collector disaring berdasarkan area Gunung Ibu dan Gunung Lewotolok. Data yang sesuai kemudian disimpan pada tabel `modis_data`. Sistem juga mencatat proses pengumpulan melalui tabel `collection_runs` sehingga aktivitas collector dapat dipantau.

Perbedaan jumlah data antarperiode tidak langsung menunjukkan adanya perubahan aktivitas gunungapi. Perbedaan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh frekuensi lintasan satelit dan keberhasilan deteksi hotspot. Oleh karena itu, jumlah data hasil pengamatan perlu dipahami sebagai data hasil observasi satelit yang memiliki keterbatasan temporal dan kondisi pengamatan.

3.4 Pengolahan Data

Data MODIS yang diperoleh dari proses pengumpulan selanjutnya dilakukan pengolahan sebelum digunakan dalam proses analisis. Pengolahan dilakukan untuk memastikan data yang masuk ke sistem sesuai dengan objek pemantauan serta memiliki informasi yang dapat digunakan pada tahapan perhitungan dan visualisasi.

Tahap awal pengolahan dilakukan dengan melakukan penyaringan berdasarkan wilayah gunungapi. Data hotspot yang diperoleh dari MODVOLC diperiksa berdasarkan koordinat longitude dan latitude untuk menentukan apakah titik pengamatan termasuk

dalam area Gunung Ibu atau Gunung Lewotolok. Data yang berada di luar area pemantauan tidak digunakan dalam proses pengolahan untuk masing-masing gunung.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap atribut data yang diperlukan. Beberapa informasi yang digunakan dalam proses pengolahan meliputi waktu pengamatan, koordinat hotspot, satelit, nilai spectral radiance seperti B21 dan B32, serta parameter termal dan geometri pengamatan. Informasi waktu juga digunakan untuk mengurutkan data sehingga perubahan nilai dari satu pengamatan ke pengamatan berikutnya dapat dianalisis secara temporal.

Data yang telah melalui proses penyaringan kemudian disimpan dan dikelola dalam database MySQL. Database digunakan sebagai penyimpanan terpusat sehingga data hasil pengumpulan dapat digunakan kembali oleh proses backend dan dashboard tanpa harus mengambil ulang data dari sumber setiap kali sistem digunakan.

Pada tahap berikutnya, data yang telah tersimpan digunakan untuk proses analisis berdasarkan metode yang diterapkan pada sistem. Nilai radiance dari data termal digunakan sebagai salah satu masukan dalam proses perhitungan heat flux, volume flux, cumulative power, dan estimasi volume lava. Hasil pengolahan tersebut kemudian disimpan sebagai data hasil perhitungan dan digunakan oleh dashboard untuk menampilkan grafik serta informasi analisis. Secara umum, tahapan pengolahan data dalam sistem dapat dilihat pada Gambar 3.11 dibawah ini.



Gambar 3. 11 Pengolahan Data Modis

Sistem juga menyediakan penyaringan berdasarkan periode waktu. Pengguna dapat menentukan tanggal mulai dan tanggal akhir untuk menampilkan data pada periode tertentu. Penyaringan tersebut diterapkan pada data yang digunakan oleh dashboard sehingga grafik, tabel, dan informasi analisis dapat menyesuaikan dengan periode yang dipilih.

Penggunaan filter periode penting karena data MODIS merupakan data pengamatan yang dikumpulkan secara berkala. Dengan adanya penyaringan waktu, perubahan jumlah hotspot dan parameter termal dapat diamati pada rentang waktu tertentu tanpa harus menampilkan seluruh data yang tersedia.

3.5 Pengembangan Database

Database pada sistem dikembangkan menggunakan MySQL sebagai media penyimpanan data hasil pengumpulan MODVOLC, data hotspot MODIS, hasil perhitungan, serta informasi proses pengumpulan data. Penggunaan database bertujuan agar data dapat disimpan secara terstruktur dan dapat digunakan kembali oleh backend maupun dashboard tanpa perlu mengambil ulang data dari sumber setiap kali sistem dijalankan.

Database yang digunakan dalam sistem terdiri dari lima tabel utama, yaitu volcanoes, modis_data, collection_runs, lava_volume_calculations, dan worker_state. Tabel volcanoes digunakan sebagai data referensi gunungapi yang dipantau, sedangkan tabel modis_data menyimpan data hotspot MODIS yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan gunungapi berdasarkan volcano_id.

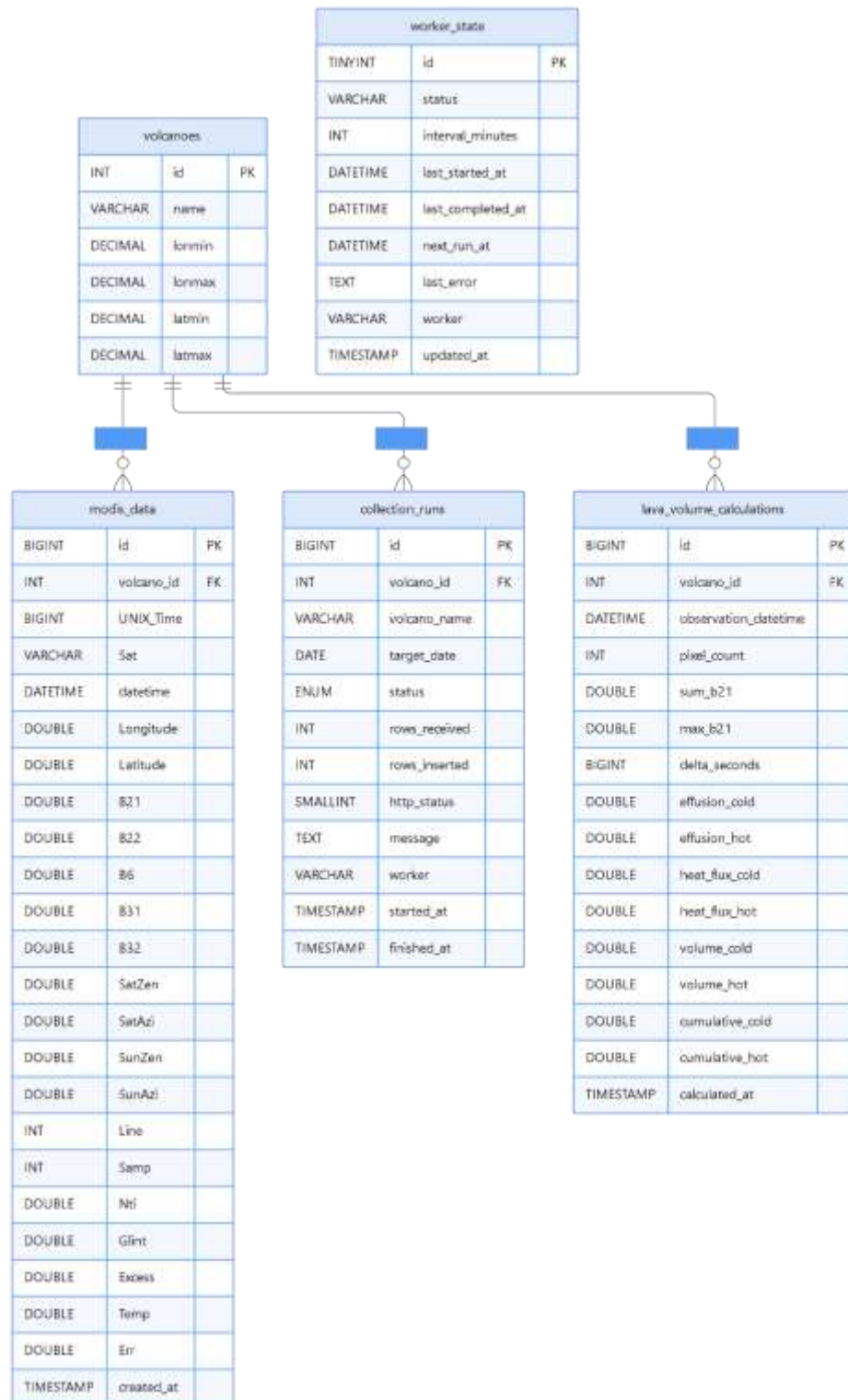
Tabel collection_runs digunakan untuk mencatat proses pengumpulan data yang dilakukan oleh worker. Informasi yang disimpan meliputi gunungapi yang diproses, tanggal target pengumpulan, status proses, jumlah data yang diterima dan dimasukkan, status HTTP, pesan proses, worker, serta waktu mulai dan selesai proses. Dengan adanya tabel ini, proses pengumpulan data dapat dicatat dan dipantau berdasarkan setiap pelaksanaan worker.

Tabel lava_volume_calculations digunakan untuk menyimpan hasil pengolahan data termal. Tabel ini menyimpan waktu pengamatan, jumlah pixel, nilai sum_b21 dan

max_b21, interval waktu, nilai effusion rate cold dan hot, heat flux cold dan hot, volume cold dan hot, serta cumulative volume cold dan hot. Data hasil perhitungan tersebut selanjutnya dapat digunakan oleh backend untuk ditampilkan pada dashboard.

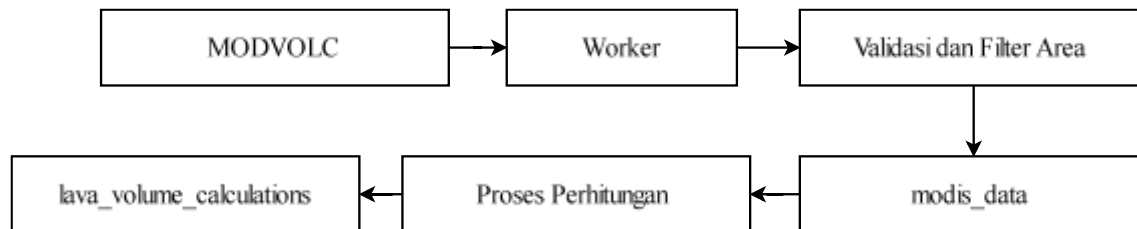
Selain itu, sistem memiliki tabel `worker_state` yang digunakan untuk menyimpan kondisi dan informasi eksekusi worker. Data yang disimpan meliputi status worker, interval proses dalam menit, waktu mulai dan selesai proses terakhir, jadwal proses berikutnya, pesan kesalahan, serta identitas worker. Tabel ini juga digunakan untuk menyimpan konfigurasi interval worker yang digunakan oleh sistem.

Struktur relasi antar tabel ditunjukkan pada Gambar 3.12. Tabel `volcanoes` menjadi tabel referensi bagi data yang berkaitan dengan gunungapi. Tabel `modis_data`, `collection_runs`, dan `lava_volume_calculations` memiliki atribut `volcano_id` yang berfungsi sebagai foreign key yang mengarah ke id pada tabel `volcanoes`. Relasi tersebut digunakan untuk menghubungkan data hotspot, riwayat pengumpulan, dan hasil perhitungan dengan gunungapi yang sesuai.



Gambar 3. 12 Entity Relationship Diagram (ERD) Database Sistem Pemantauan Hotspot MODIS dan Estimasi Volume Lava

Secara umum, alur penyimpanan data pada database dapat dilihat pada Gambar 3.13 dibawah ini.



Gambar 3. 13 Alur Penyimpanan Data Pada Database

Pada saat proses pengumpulan berjalan, aktivitas worker dicatat pada `collection_runs`, sedangkan kondisi worker dikelola melalui `worker_state`. Data yang telah tersimpan kemudian digunakan oleh backend untuk menyediakan informasi kepada dashboard melalui REST API.

3.6 Implementasi Perhitungan Metode Harris

Pada sistem yang dikembangkan, data hotspot MODIS yang telah tersimpan dalam database digunakan sebagai masukan dalam proses estimasi keluaran lava. Perhitungan mengacu pada metode yang digunakan oleh Harris dan Ripepe (2007), yaitu memanfaatkan data spectral radiance MODIS untuk memperoleh estimasi *heat flux* dan *volume flux* (Harris & Ripepe, 2007).

Data utama yang digunakan dalam perhitungan adalah Band 21 (B21) dengan panjang gelombang sekitar 3,939 μm . B21 dipilih karena memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap hotspot yang berukuran lebih kecil dari ukuran satu piksel (*sub-pixel hot spot*). Kondisi tersebut penting dalam pemantauan gunungapi karena sumber panas seperti lava dapat hanya menempati sebagian kecil dari area satu piksel MODIS.

Dalam metode (Harris & Ripepe, 2007), Band 32 (B32) dengan panjang gelombang sekitar 12,02 μm digunakan untuk memperoleh temperatur latar belakang. B32 relatif

kurang sensitif terhadap hotspot *sub-pixel*, sehingga sinyalnya dianggap lebih didominasi oleh temperatur lingkungan.

Untuk setiap waktu pengamatan, nilai radiance B21 dari seluruh piksel hotspot yang terdeteksi dijumlahkan sehingga diperoleh total spectral radiance atau ΣB_{21} .

Secara sederhana:

$$\Sigma B_{21} = \sum_{i=1}^n B_{21,i}$$

Dengan:

- ΣB_{21} = total spectral radiance B21
- $B_{21,i}$ = nilai radiance B21 pada piksel hotspot ke- i
- n = jumlah piksel hotspot yang terdeteksi pada satu pengamatan

(Harris & Ripepe, 2007) menunjukkan bahwa perubahan ΣB_{21} dapat digunakan untuk menggambarkan perubahan intensitas termal hotspot. Pada implementasi sistem, nilai tersebut disimpan sebagai `sum_b21`, sedangkan nilai radiance terbesar pada satu pengamatan disimpan sebagai `max_b21`.

Berdasarkan metode (Harris & Ripepe, 2007), hubungan antara total spectral radiance dan *volume flux* dapat disederhanakan menjadi dua model, yaitu cold model dan hot model.

Untuk cold model:

$$E_{cold} = 0.450(\Sigma B_{21}) - 0.127$$

Sedangkan untuk hot model:

$$E_{hot} = 0.164(\Sigma B_{21}) - 0.045$$

Dengan:

- E_{cold} = volume flux pada *cold model*
- E_{hot} = volume flux pada *hot model*
- ΣB_{21} = total spectral radiance B21

Rumus tersebut merupakan bentuk penyederhanaan dari hubungan antara luas lava aktif dan *volume flux*. Dalam paper, (Harris & Ripepe, 2007) terlebih dahulu memperoleh:

$$E = 10.925A$$

untuk *cold model*, dan

$$E = 20.949A$$

untuk *hot model*, dengan A sebagai luas lava aktif dalam km^2 . Hubungan tersebut kemudian direduksi menjadi persamaan berbasis ΣB_{21} di atas.

Selain *volume flux*, sistem juga menghitung heat flux berdasarkan luas sumber panas dan karakteristik temperatur lava. (Harris & Ripepe, 2007) menghitung komponen kehilangan panas melalui radiasi dan konveksi:

$$Q_{rad} = A\sigma\epsilon T_h^4$$

dan

$$Q_{conv} = h_c(T_h - T_{air})$$

Sehingga total kehilangan panas:

$$Q_{tot} = Q_{rad} + Q_{conv}$$

Keterangan:

- Q_{rad} = kehilangan panas melalui radiasi
- Q_{conv} = kehilangan panas melalui konveksi
- Q_{tot} = total kehilangan panas
- A = luas lava aktif
- σ = konstanta Stefan-Boltzmann
- ϵ = emisivitas
- T_h = temperatur sumber panas
- T_{air} = temperatur udara
- h_c = koefisien perpindahan panas konvektif

Dalam metode tersebut digunakan dua kondisi temperatur untuk menghasilkan rentang estimasi, yaitu cold model dan hot model.

Nilai *volume flux* menunjukkan laju keluaran lava pada suatu waktu. Untuk memperoleh volume lava pada interval pengamatan, nilai *volume flux* dikalikan dengan selang waktu antar-pengamatan.

$$V_i = E_i \times \Delta t_i$$

Dengan:

- V_i = volume lava pada interval ke- i

- E_i = volume flux pada interval ke- i
- Δt_i = selang waktu antar-pengamatan dalam detik

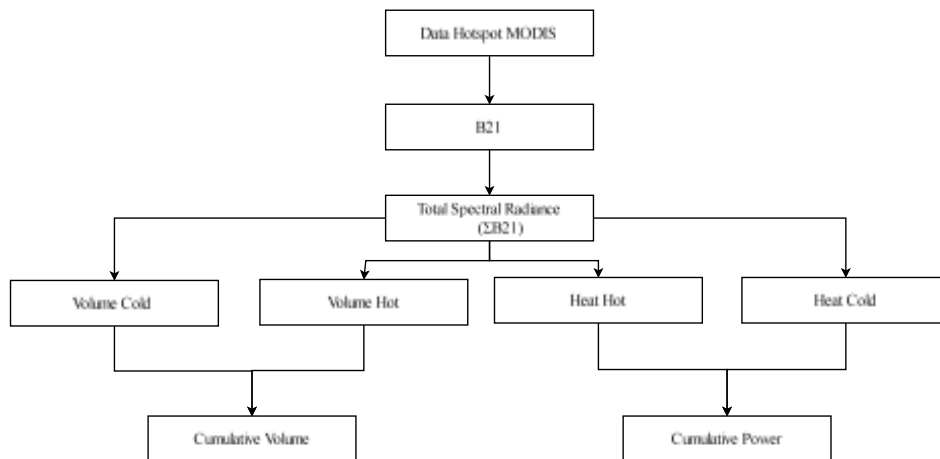
Pada sistem, selang waktu tersebut disimpan pada atribut `delta_seconds`, sedangkan hasil volume disimpan dalam `volume_cold` dan `volume_hot`. Setelah volume setiap interval diperoleh, nilai tersebut dijumlahkan secara berurutan untuk mendapatkan cumulative volume.

$$V_{cum,n} = \sum_{i=1}^n V_i$$

atau secara bertahap:

$$V_{cum,n} = V_{cum,n-1} + V_n$$

Perhitungan dilakukan secara terpisah untuk *cold model* dan *hot model*, sehingga sistem menghasilkan `cumulative_cold` dan `cumulative_hot`. (Harris & Ripepe, 2007) juga menggunakan integrasi terhadap waktu untuk memperoleh cumulative power dan cumulative volume dari data *heat flux* dan *volume flux*. Secara keseluruhan, implementasi metode pada sistem dapat dilihat pada Gambar 3.14 dibawah ini.



Gambar 3. 14 Alur Implementasi Metode Harris

3.7 Pengembangan REST API

REST API dikembangkan menggunakan Flask sebagai penghubung antara aplikasi dashboard berbasis React dengan sumber data yang digunakan oleh sistem.

Pengembangan REST API bertujuan untuk menyediakan mekanisme komunikasi antara frontend dan backend sehingga aplikasi dashboard dapat mengambil data tanpa melakukan akses langsung ke database.

Pada sistem yang dikembangkan, React Dashboard mengirimkan HTTP request kepada Flask REST API sesuai dengan kebutuhan data yang akan ditampilkan. Backend kemudian memproses request tersebut dengan mengambil data dari database MySQL atau membaca data DEM GeoTIFF menggunakan Rasterio. Data yang telah diperoleh selanjutnya dikembalikan kepada frontend dalam bentuk response untuk digunakan dalam penyajian data, grafik, dan visualisasi 3D. Beberapa endpoint utama yang digunakan dalam sistem ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Endpoint Rest API

Endpoint	Fungsi
/api/dashboard	Mengambil data utama dashboard berdasarkan gunungapi dan periode pengamatan yang dipilih.
/api/dem/<id nama>	Mengambil data DEM, informasi elevasi, serta data hotspot yang digunakan pada visualisasi 3D berdasarkan ID atau nama gunungapi.
/charts/thermal/<id>.png	Menghasilkan grafik analisis termal dalam format PNG berdasarkan data gunungapi dan periode yang dipilih.
/health	Memeriksa status layanan backend untuk mengetahui apakah API dapat diakses dengan baik.

Endpoint /api/dashboard digunakan sebagai sumber data utama bagi dashboard. Endpoint tersebut dapat menerima parameter periode pengamatan berupa tanggal awal dan tanggal akhir sehingga data yang ditampilkan dapat disesuaikan dengan filter yang dipilih pengguna.

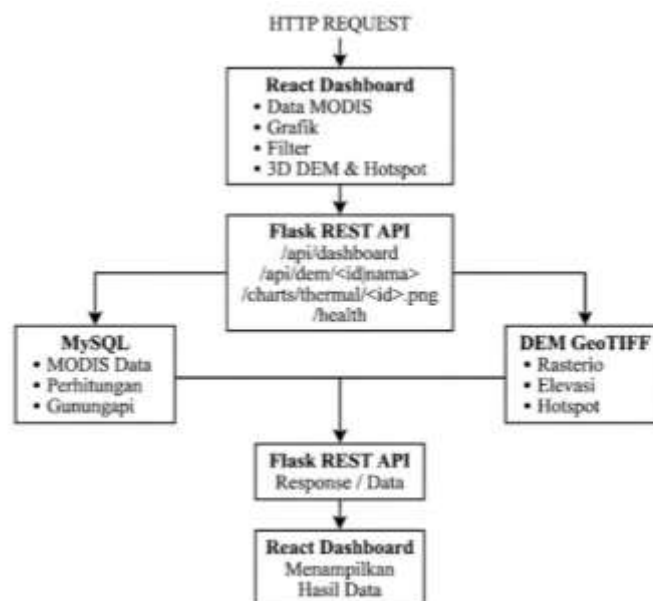
Endpoint /api/dem/<id|nama> digunakan untuk menyediakan data yang diperlukan pada visualisasi 3D. Backend membaca data DEM GeoTIFF menggunakan Rasterio, kemudian menyediakan informasi elevasi yang dapat digunakan untuk menempatkan titik

hotspot pada permukaan topografi. Endpoint ini dapat dipanggil menggunakan ID maupun nama gunungapi.

Selain menyediakan data dalam bentuk response, backend juga menyediakan endpoint `/charts/thermal/<id>.png` untuk menghasilkan grafik analisis termal dalam format gambar PNG. Grafik yang dihasilkan menggunakan data dan hasil perhitungan yang sama dengan yang digunakan pada dashboard sehingga hasil visualisasi antara dashboard dan file grafik dapat tetap konsisten.

Sementara itu, endpoint `/health` digunakan untuk melakukan pemeriksaan sederhana terhadap kondisi layanan backend. Endpoint tersebut membantu memastikan bahwa Flask REST API dapat berjalan dan menerima request dari aplikasi frontend. Alur komunikasi antara React Dashboard, Flask REST API, database MySQL, dan data DEM ditunjukkan pada Gambar 3.15.

*



Gambar 3. 15 Alur Komunikasi REST API pada Sistem Pemantauan Hotspot MODIS dan Estimasi Volume Lava

Berdasarkan Gambar 3.15, proses komunikasi dimulai ketika React Dashboard mengirimkan request kepada Flask REST API. Request tersebut disesuaikan dengan

kebutuhan informasi yang diperlukan oleh halaman dashboard. Flask kemudian memproses request dan mengambil data dari sumber yang sesuai, yaitu database MySQL atau data DEM GeoTIFF. Data dari database digunakan untuk menyediakan informasi hotspot MODIS dan hasil perhitungan, sedangkan data DEM digunakan untuk kebutuhan visualisasi topografi dan posisi hotspot pada permukaan 3D. Setelah proses pengambilan data selesai, Flask REST API mengembalikan response kepada React Dashboard untuk ditampilkan kepada pengguna.

Dengan adanya REST API, proses pengambilan data menjadi terpisah antara frontend dan backend. React bertanggung jawab terhadap penyajian dan interaksi pengguna, sedangkan Flask menangani proses pengambilan serta penyediaan data dari database dan DEM. Pemisahan tersebut membuat setiap bagian sistem memiliki fungsi yang lebih terstruktur dan memudahkan proses pengembangan maupun pemeliharaan sistem.

3.8 Pengembangan Dashboard

Dashboard dikembangkan menggunakan React sebagai antarmuka utama untuk menampilkan hasil pemantauan hotspot MODIS dan hasil analisis estimasi volume lava pada Gunung Ibu dan Gunung Lewotolok. Dashboard dirancang agar pengguna dapat melihat data pemantauan secara terstruktur, melakukan penyaringan berdasarkan gunungapi dan periode pengamatan, serta melihat hasil pengolahan dalam bentuk grafik, tabel, dan visualisasi tiga dimensi.

Data yang ditampilkan pada dashboard diperoleh melalui Flask REST API. Dashboard mengirimkan request sesuai dengan kebutuhan data, kemudian menggunakan response dari API untuk memperbarui informasi yang ditampilkan. Dengan pendekatan tersebut, proses pengambilan data dan proses penyajian data dipisahkan antara backend dan frontend.

3.8.1 Filter Data

Dashboard menyediakan filter berdasarkan gunungapi dan periode pengamatan. Filter gunungapi digunakan untuk memilih data Gunung Ibu atau Gunung Lewotolok, sedangkan filter periode digunakan untuk menentukan tanggal awal dan tanggal akhir data yang akan ditampilkan.

Ketika pengguna mengubah pilihan filter, dashboard mengirimkan parameter tersebut kepada Flask REST API. Data yang dikembalikan kemudian digunakan untuk memperbarui grafik, tabel, dan visualisasi sesuai dengan gunungapi dan periode pengamatan yang dipilih.

3.8.2 Visualisasi Data

Hasil pengolahan data ditampilkan dalam beberapa bentuk visualisasi untuk memudahkan pengguna dalam melihat perubahan data dari waktu ke waktu. Visualisasi analisis termal pada dashboard terdiri dari:

1. Jumlah Hotspot Terdeteksi, yang menunjukkan jumlah titik hotspot yang berhasil dideteksi pada setiap pengamatan.
2. Spectral Radiance Maximum (B21max), yang menampilkan nilai maksimum spectral radiance B21.
3. Spectral Radiance Total ($\Sigma B21$), yang menampilkan total spectral radiance B21 dari data hotspot pada suatu pengamatan.
4. Heat Flux dan Volume Flux, yang menampilkan hasil perhitungan heat flux dan volume flux.
5. Cumulative Volume dan Cumulative Power, yang menampilkan perubahan nilai kumulatif berdasarkan hasil pengolahan data.

Seluruh grafik mengikuti data dan periode yang dipilih melalui filter dashboard sehingga pengguna dapat melihat hasil analisis berdasarkan rentang waktu tertentu.

3.8.3 Tabel Data MODIS

Dashboard juga menyediakan tabel untuk menampilkan data hotspot MODIS secara lebih rinci. Data yang ditampilkan meliputi waktu pengamatan, satelit, koordinat lokasi hotspot, spectral radiance, parameter termal, serta parameter pendukung lainnya. Tabel tersebut digunakan untuk melihat data pengamatan secara lebih detail dan memberikan informasi yang mendukung hasil visualisasi yang ditampilkan pada dashboard.

3.8.4 Tampilan Dashboard

Secara umum, tampilan dashboard terdiri atas beberapa bagian utama, yaitu filter data, visualisasi 3D DEM dan hotspot, analisis anomali termal, serta tabel data MODIS.

Susunan tersebut dibuat agar pengguna dapat melakukan pemilihan data terlebih dahulu, kemudian melihat visualisasi dan hasil analisis berdasarkan data yang telah dipilih.

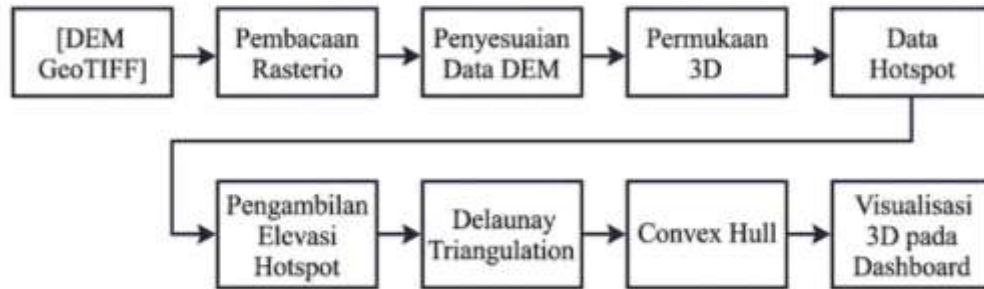
3.9 Visualisasi 3D DEM dan Hotspot

Visualisasi 3D dikembangkan untuk menampilkan kondisi topografi gunungapi serta persebaran hotspot MODIS secara spasial. Visualisasi ini menggunakan data Digital Elevation Model (DEM) dalam format GeoTIFF yang dikombinasikan dengan koordinat hotspot hasil pengumpulan data MODIS.

Data DEM dibaca pada sisi backend menggunakan Rasterio. Data elevasi kemudian diproses dan disesuaikan dengan sistem koordinat yang digunakan oleh aplikasi sehingga dapat ditampilkan bersama dengan data koordinat hotspot. Untuk menjaga kinerja visualisasi pada dashboard, data DEM yang digunakan pada proses visualisasi disesuaikan resolusinya sebelum dikirimkan kepada frontend.

Pada visualisasi 3D, permukaan DEM ditampilkan sebagai surface topografi, sedangkan titik hotspot MODIS ditampilkan pada posisi longitude dan latitude masing-masing. Nilai elevasi hotspot diperoleh dengan mengambil nilai ketinggian dari data DEM pada lokasi titik hotspot. Dengan demikian, posisi hotspot dapat ditampilkan mengikuti permukaan topografi gunungapi.

Selain titik hotspot, sistem juga menampilkan hubungan antar hotspot menggunakan garis yang dibentuk berdasarkan persebaran titik pengamatan. Pembentukan hubungan tersebut menggunakan Delaunay triangulation berdasarkan koordinat hotspot sehingga garis yang ditampilkan menghubungkan titik hotspot yang memang terdapat pada data. Visualisasi juga dapat menampilkan Convex Hull sebagai batas luar persebaran titik hotspot. Secara umum, proses pengembangan visualisasi 3D dilakukan melalui tahapan berikut:



Gambar 3. 16 Proses Pengembangan Visualisasi 3D

Data DEM dan hotspot yang telah diproses oleh backend kemudian dikirimkan melalui REST API dan digunakan oleh frontend untuk membangun visualisasi 3D. Dengan pendekatan tersebut, visualisasi topografi, lokasi hotspot, hubungan antar titik, dan area persebaran hotspot dapat ditampilkan dalam satu tampilan pada dashboard.

3.10 Fitur Ekspor Data

Sistem dilengkapi dengan fitur ekspor data untuk memudahkan pengguna memperoleh kembali data yang ditampilkan pada dashboard dalam bentuk file yang dapat digunakan untuk kebutuhan analisis lebih lanjut. Fitur ini menyediakan ekspor untuk data MODIS dan data hasil perhitungan yang tersimpan pada sistem. Data yang diekspor disesuaikan dengan gunungapi dan periode pengamatan yang dipilih melalui filter dashboard. Dengan demikian, pengguna dapat memperoleh data berdasarkan kebutuhan tanpa harus mengekspor seluruh data yang tersedia pada database.

3.10.1 Ekspor Data MODIS

Fitur ekspor data MODIS digunakan untuk menghasilkan file yang berisi data hotspot hasil pengumpulan dari MODVOLC. Data yang diekspor mencakup informasi pengamatan seperti waktu, satelit, koordinat, nilai spectral radiance, parameter termal, dan parameter pendukung lainnya. Data ekspor menggunakan format CSV sehingga dapat

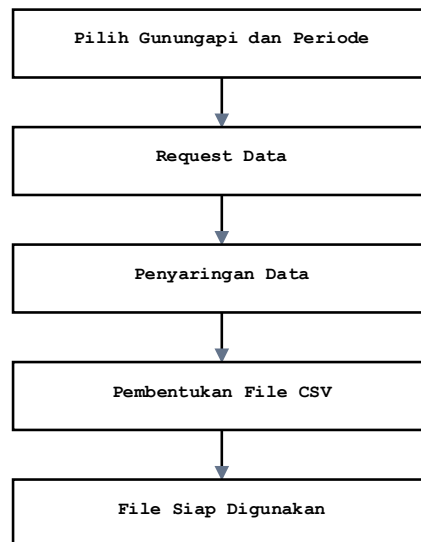
dibuka menggunakan aplikasi pengolah data seperti Microsoft Excel maupun aplikasi spreadsheet lainnya.

3.10.2 Ekspor Data Hasil Perhitungan

Selain data MODIS, sistem menyediakan ekspor data hasil perhitungan analisis termal. Data yang diekspor berasal dari hasil pengolahan yang tersimpan pada sistem dan mencakup informasi seperti waktu pengamatan, nilai spectral radiance total dan maksimum, effusion rate, heat flux, volume, serta nilai kumulatif. Proses ekspor menggunakan hasil perhitungan yang telah tersedia pada sistem sehingga fitur ekspor tidak melakukan perhitungan ulang terhadap data. Hal ini menjaga agar data yang diekspor tetap sesuai dengan hasil analisis yang ditampilkan pada dashboard.

3.10.3 Penyesuaian Data Berdasarkan Filter

Data yang dihasilkan oleh fitur ekspor mengikuti pilihan gunungapi dan periode pengamatan pada dashboard. Apabila pengguna memilih gunungapi dan rentang tanggal tertentu, sistem hanya mengambil data yang sesuai dengan pilihan tersebut. Secara umum, proses ekspor data dilakukan melalui alur pada Gambar 3.17.



Gambar 3. 17 Alur Ekspor Data

Dengan adanya fitur tersebut, data hasil pemantauan dan pengolahan dapat digunakan kembali di luar dashboard untuk kebutuhan dokumentasi, pemeriksaan data, maupun analisis lebih lanjut.

BAB IV

HASIL DAN PENGUJIAN

4.1 Hasil Implementasi

Hasil implementasi dari kegiatan kerja praktik berupa sistem pemantauan hotspot MODIS dan estimasi volume lava pada Gunung Ibu dan Gunung Lewotolok berbasis web. Sistem yang dikembangkan mengintegrasikan proses pengumpulan data MODIS, penyimpanan data, pengolahan dan perhitungan data termal, serta penyajian hasil melalui dashboard.

Dashboard digunakan sebagai antarmuka untuk menampilkan data hasil pengolahan secara terstruktur. Pengguna dapat memilih gunungapi dan periode pengamatan melalui fitur filter yang tersedia. Setelah pilihan ditentukan, sistem menampilkan data yang sesuai melalui grafik analisis termal, tabel data MODIS, serta visualisasi 3D DEM dan hotspot.

4.1.1 Tampilan Dashboard

Tampilan utama sistem dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4. 1 Tampilan Utama Dashboard Pemantauan Hotspot MODIS dan Estimasi Volume Lava

Berdasarkan Gambar 4.1, dashboard menampilkan beberapa komponen utama yang digunakan untuk mendukung pemantauan data, yaitu:

1. Filter Gunungapi dan Periode

Digunakan untuk menentukan objek gunungapi serta rentang waktu data yang akan ditampilkan.

2. 3D DEM & Hotspot

Menampilkan topografi tiga dimensi berdasarkan data DEM serta lokasi hotspot MODIS pada area gunungapi.

3. Analisis Anomali Termal

Menampilkan grafik hasil pengolahan data termal, meliputi jumlah hotspot, spectral radiance, heat flux, volume flux, cumulative power, dan cumulative volume.

4. Data MODIS

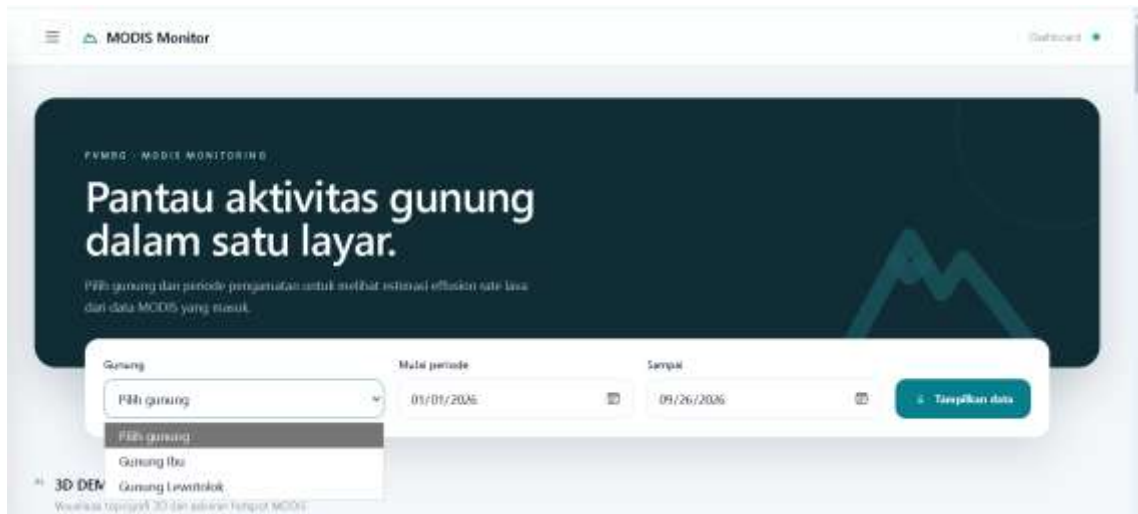
Menampilkan data hasil pengumpulan hotspot MODIS dalam bentuk tabel sehingga informasi pengamatan dapat dilihat secara lebih rinci.

5. Fitur Ekspor Data

Digunakan untuk mengunduh data MODIS dan hasil perhitungan berdasarkan filter yang telah dipilih.

4.1.2 Hasil Implementasi Filter

Fitur filter digunakan untuk menampilkan data berdasarkan gunungapi dan periode pengamatan tertentu. Ketika pengguna mengubah pilihan gunungapi atau rentang tanggal, sistem melakukan pengambilan data kembali melalui REST API dan memperbarui informasi yang ditampilkan pada dashboard.



Gambar 4. 2 Implementasi Filter Gunungapi dan Periode Pengamatan

Dengan adanya filter tersebut, data yang ditampilkan pada grafik, tabel, visualisasi hotspot, serta fitur ekspor dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengamatan.

4.1.3 Hasil Implementasi Analisis Termal

Hasil pengolahan data MODIS ditampilkan melalui beberapa grafik analisis termal. Grafik tersebut digunakan untuk memperlihatkan perubahan data dari waktu ke waktu berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh sistem. Visualisasi analisis termal terdiri dari jumlah hotspot terdeteksi, spectral radiance maksimum, spectral radiance total, heat flux dan volume flux, serta cumulative volume dan cumulative power.



Gambar 4. 3 Hasil Visualisasi Analisis Termal pada Dashboard

Grafik yang ditampilkan mengikuti gunungapi dan periode yang dipilih pengguna sehingga perubahan nilai dapat diamati berdasarkan rentang pengamatan tertentu.

4.1.4 Hasil Implementasi Data MODIS

Data hasil pengumpulan MODVOLC ditampilkan pada bagian tabel data MODIS. Tabel tersebut menyajikan informasi pengamatan secara lebih rinci, seperti waktu

pengamatan, satelit, koordinat hotspot, nilai spectral radiance, temperatur, serta parameter pendukung lainnya.

Data mentah MODIS
(6 data mentah MODIS)

ID	NAME	TIME	SAT	DATE	LONGITUDE	LATITUDE	SR	TEMP	SR	SR
22	Gunung Ibu	1 100 000 000	T	20 Jan 2020, 12:00	127.624758	1.400000	0.0400000000000000	0.0000000000000000	0.0000000000000000	0.0000000000000000
23	Gunung Ibu	1 100 000 000	T	20 Jan 2020, 12:10	127.625000	1.400000	0.0400000000000000	0.0000000000000000	0.0000000000000000	0.0000000000000000
24	Gunung Ibu	1 100 000 000	T	20 Jan 2020, 12:20	127.625000	1.400000	0.0400000000000000	0.0000000000000000	0.0000000000000000	0.0000000000000000
25	Gunung Ibu	1 100 000 000	T	20 Jan 2020, 12:30	127.625000	1.400000	0.0400000000000000	0.0000000000000000	0.0000000000000000	0.0000000000000000
26	Gunung Ibu	1 100 000 000	A	20 Jan 2020, 12:40	127.625000	1.400000	0.0400000000000000	0.0000000000000000	0.0000000000000000	0.0000000000000000
27	Gunung Ibu	1 100 000 000	T	20 Jan 2020, 12:50	127.625000	1.400000	0.0400000000000000	0.0000000000000000	0.0000000000000000	0.0000000000000000
28	Gunung Ibu	1 100 000 000	T	20 Jan 2020, 13:00	127.625000	1.400000	0.0400000000000000	0.0000000000000000	0.0000000000000000	0.0000000000000000
29	Gunung Ibu	1 100 000 000	T	20 Jan 2020, 13:10	127.625000	1.400000	0.0400000000000000	0.0000000000000000	0.0000000000000000	0.0000000000000000
30	Gunung Ibu	1 100 000 000	T	20 Jan 2020, 13:20	127.625000	1.400000	0.0400000000000000	0.0000000000000000	0.0000000000000000	0.0000000000000000
31	Gunung Ibu	1 100 000 000	A	20 Jan 2020, 13:30	127.625000	1.400000	0.0400000000000000	0.0000000000000000	0.0000000000000000	0.0000000000000000
32	Gunung Ibu	1 100 000 000	A	20 Jan 2020, 13:40	127.625000	1.400000	0.0400000000000000	0.0000000000000000	0.0000000000000000	0.0000000000000000
33	Gunung Ibu	1 100 000 000	T	20 Jan 2020, 13:50	127.625000	1.400000	0.0400000000000000	0.0000000000000000	0.0000000000000000	0.0000000000000000

Gambar 4. 4 Tampilan Data MODIS pada Dashboard

Data pada tabel mengikuti filter yang digunakan sehingga pengguna dapat melihat data pengamatan sesuai dengan gunungapi dan periode yang dipilih.

4.2 Hasil Pengumpulan Data

Hasil pengumpulan data merupakan data hotspot MODIS yang berhasil diperoleh dari sumber MODVOLC melalui proses pengumpulan yang dijalankan oleh worker. Data yang diperoleh selanjutnya disaring berdasarkan wilayah Gunung Ibu dan Gunung Lewotolok, divalidasi, kemudian disimpan ke dalam database MySQL.

Data yang berhasil dikumpulkan digunakan sebagai data masukan untuk proses pengolahan dan perhitungan analisis termal pada sistem. Informasi yang tersimpan mencakup waktu pengamatan, satelit, koordinat hotspot, nilai spectral radiance, parameter termal, serta parameter pendukung lainnya.

4.2.1 Data Gunung Ibu

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada periode pengamatan yang digunakan dalam sistem, data hotspot Gunung Ibu berhasil diperoleh dan disimpan ke dalam database. Data tersebut selanjutnya digunakan pada proses analisis termal dan visualisasi dashboard.

Data mentah MODIS

34 Data mentah MODIS

ID	LOKASI	WAKTU	STATUS	TARIKH	SR1	SR2	SR3	SR4	SR5	SR6	SR7
20	Gunung Ibu	1.100.000.000	T	20 Jan 2020, 11:30	117.624708	1.400732	1.54700000344739	1.500000046730940	181.23800010179086	8.1300000000000	
21	Gunung Ibu	1.702.048.000	T	29 Jan 2020, 12:10	117.620006	1.400482	1.70700004032032	1.301000000000001	181.2250001025108	8.0000000000044	
24	Gunung Ibu	1.752.648.000	T	28 Jan 2020, 13:10	117.620043	1.400833	0.65600015208789	0.800000000000000	181.2350001010108	8.0000000000000	
25	Gunung Ibu	1.781.794.000	T	18 Jan 2020, 13:10	117.630001	1.402036	1.54100000170707	1.30000017166108	181.23001020000703	7.9990000000001	
26	Gunung Ibu	1.781.796.000	A	18 Jan 2020, 18:00	117.631078	1.404094	0.840000001880188	0.8040000020411846	173.00000040000402	8.0040000000000	
27	Gunung Ibu	1.700.400.000	T	2 Jan 2020, 18:30	117.630740	1.400400	1.720000001111816	1.720000002041808	181.8100004020004	8.730000101084	
28	Gunung Ibu	1.700.007.000	T	29 Mar 2020, 12:20	117.631058	1.400307	0.781000001008406	0.816000104000418	181.4000000770000	7.6700000000000	
29	Gunung Ibu	1.776.001.000	T	19 Apr 2020, 12:30	117.631077	1.400170	1.000000000000000	0	181.2070000000000	7.0010000000000	
30	Gunung Ibu	1.770.001.000	T	19 Apr 2020, 12:30	117.630032	1.400040	1.000000000000000	1.400000000000000	181.2070000000000	7.0000000000000	
31	Gunung Ibu	1.775.008.000	A	4 Apr 2020, 18:45	117.630708	1.404309	0.540000001901000	0.540000100140000	172.6200000000000	7.0000000000000	
32	Gunung Ibu	1.774.006.000	A	30 Mar 2020, 18:00	117.631084	1.400087	1.570000001547013	1.590000000000000	173.6200000000000	8.0000000000000	
33	Gunung Ibu	1.774.013.000	T	30 Mar 2020, 12:30	117.631400	1.400470	1.000000000000000	1.540000000000000	181.1100000000000	8.0040000000000	

Gambar 4. 5 Data Hotspot MODIS Gunung Ibu

Data Gunung Ibu yang telah tersimpan dapat digunakan kembali oleh sistem untuk menampilkan jumlah hotspot, spectral radiance, hasil perhitungan heat flux dan volume flux, serta nilai kumulatif pada periode pengamatan yang dipilih.

4.2.2 Data Gunung Lewotolok

Proses pengumpulan juga dilakukan pada Gunung Lewotolok. Data hotspot yang diperoleh melalui proses pengumpulan selanjutnya disaring berdasarkan area pemantauan dan disimpan ke dalam database.

Data mentah MODIS
70 data source 193a

ID	SUMMARY	UNIQUE ID	SATELIT	DATETIME	LENGTH	LATITUDE	REF1	REF2	REF3	REF4
37	Gunung Lewotolok	1.787.301.200	A	23 Apr 2026, 07:13	123.288737	-8.294103	1.0000000000000000	-10	0.0000000000000000	0.0000000000000000
38	Gunung Lewotolok	1.787.710.000	A	24 Apr 2026, 07:40	123.310708	-8.270513	1.7220000000000000	-10	2.8910000000000000	0.4449000000000000
39	Gunung Lewotolok	1.787.688.900	A	25 Apr 2026, 10:23	123.310289	-8.269117	1.1110000000000000	1.0100000000000000	1.1110000000000000	1.1110000000000000
40	Gunung Lewotolok	1.787.660.000	T	25 Apr 2026, 12:15	123.310808	-8.272338	1.7100000000000000	-10	1.1110000000000000	0.4449000000000000
41	Gunung Lewotolok	1.787.660.000	T	25 Apr 2026, 12:15	123.310222	-8.271982	1.0670000000000000	-10	1.1110000000000000	0.4449000000000000
42	Gunung Lewotolok	1.787.660.000	T	25 Apr 2026, 12:15	123.310354	-8.282401	0.0640000000000000	0.0010000000000000	1.1110000000000000	0.4449000000000000
43	Gunung Lewotolok	1.787.660.000	T	25 Apr 2026, 12:15	123.310354	-8.282401	1.7100000000000000	-10	1.1110000000000000	0.4449000000000000
44	Gunung Lewotolok	1.787.688.500	T	23 Apr 2026, 12:23	123.310289	-8.270513	1.0670000000000000	-10	1.1110000000000000	0.4449000000000000
45	Gunung Lewotolok	1.787.688.500	T	23 Apr 2026, 12:23	123.310148	-8.267319	1.2220000000000000	1.2220000000000000	1.1110000000000000	0.4449000000000000
46	Gunung Lewotolok	1.787.660.900	A	23 Apr 2026, 07:21	123.310070	-8.277100	1.0200000000000000	-10	4.2150000000000000	10.7670000000000000
47	Gunung Lewotolok	1.787.688.400	T	23 Apr 2026, 08:20	123.310344	-8.268815	1.1010000000000000	-10	4.2000000000000000	0.0000000000000000
48	Gunung Lewotolok	1.787.625.700	A	22 Apr 2026, 19:10	123.310474	-8.260646	1.1220000000000000	-10	1.1110000000000000	0.4449000000000000

MODIS VOLCANO MONITOR

DATA ORIGIN: 404/0000000000

Gambar 4. 6 Data Hotspot MODIS Gunung Lewotolok

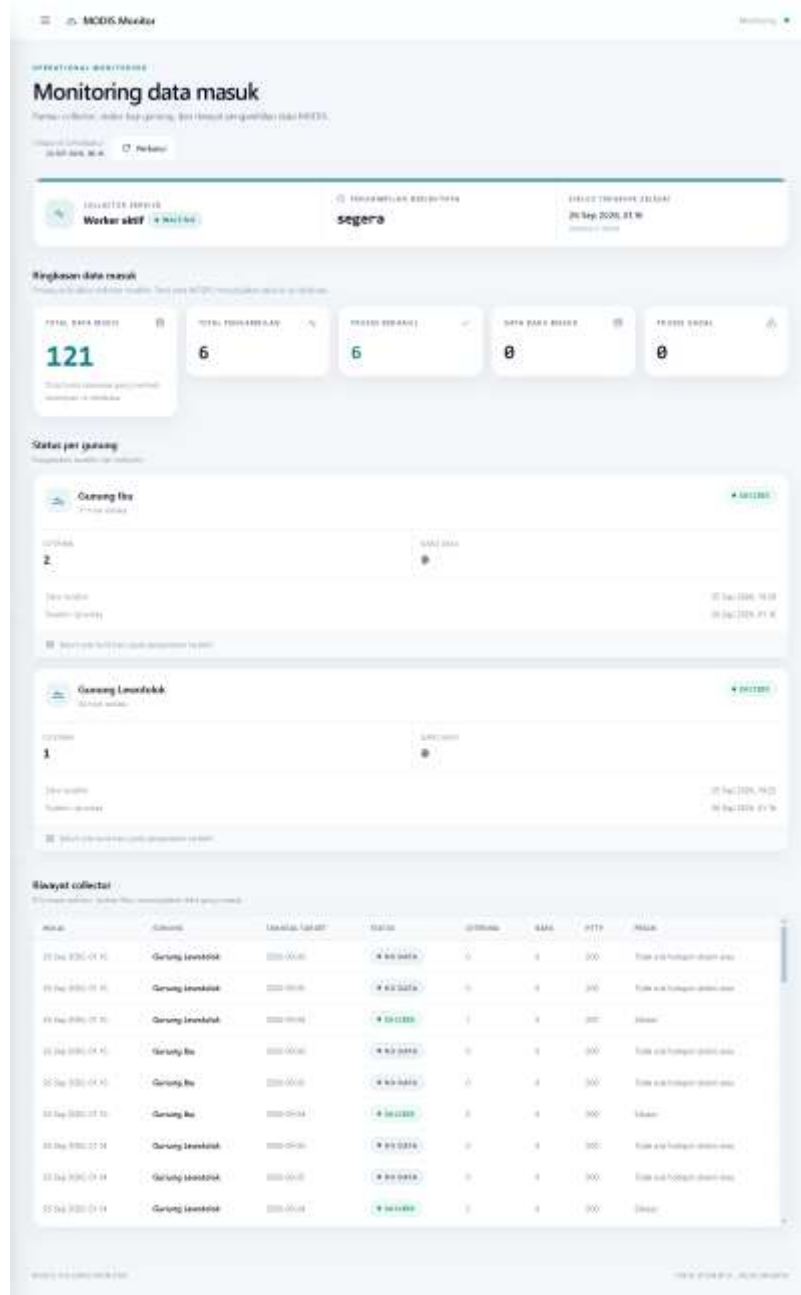
Data tersebut kemudian digunakan sebagai masukan dalam proses pengolahan dan perhitungan analisis termal serta ditampilkan pada dashboard berdasarkan pilihan gunungapi dan periode pengamatan.

4.2.3 Monitoring Proses Pengumpulan Data

Sistem yang dikembangkan dilengkapi dengan informasi monitoring untuk melihat proses pengumpulan data MODIS yang dilakukan oleh worker. Monitoring ini digunakan untuk mengetahui kondisi proses pengumpulan data serta informasi terkait pelaksanaan proses pengambilan data dari MODVOLC.

Informasi yang ditampilkan dalam monitoring meliputi status worker, interval proses, waktu proses terakhir, jadwal proses berikutnya, serta informasi kesalahan apabila terjadi kendala pada proses pengumpulan data. Selain itu, sistem mencatat jumlah data yang diterima dan jumlah data yang berhasil dimasukkan ke dalam database pada setiap proses pengumpulan.

Data monitoring tersebut membantu memberikan informasi mengenai apakah proses pengumpulan berjalan, telah selesai, atau mengalami kendala. Riwayat proses pengumpulan juga dapat digunakan untuk melihat pelaksanaan pengambilan data pada periode tertentu.



Gambar 4. 7 Monitoring Proses Pengumpulan Data MODIS

Berdasarkan hasil implementasi, informasi monitoring dapat digunakan untuk memeriksa proses pengumpulan data yang dilakukan oleh worker. Dengan adanya informasi tersebut, proses pengambilan data dari MODVOLC dapat dipantau tanpa harus memeriksa proses worker secara langsung.

4.2.4 Ketersediaan Data Pengamatan

Data MODIS yang berhasil dikumpulkan tidak selalu tersedia pada interval waktu yang sama. Ketersediaan data dipengaruhi oleh waktu lintasan satelit, kondisi pengamatan, serta keberhasilan deteksi hotspot oleh MODVOLC. Oleh karena itu, jarak waktu antar data pengamatan dapat berbeda.

Kondisi tersebut menyebabkan grafik pada dashboard mengikuti data pengamatan yang tersedia, bukan menggunakan interval waktu yang dibuat secara tetap. Data yang tersedia kemudian digunakan sebagai dasar untuk proses analisis pada periode yang dipilih.

4.3 Hasil Perhitungan

Hasil perhitungan diperoleh dari data hotspot MODIS yang telah melalui proses penyaringan dan penyimpanan pada database. Data B21 digunakan sebagai salah satu parameter utama dalam proses pengolahan berdasarkan metode (Harris & Ripepe, 2007). Hasil perhitungan kemudian disimpan pada tabel `lava_volume_calculations` dan digunakan sebagai sumber data grafik analisis pada dashboard. Struktur hasil perhitungan pada sistem mencakup nilai spectral radiance maksimum, spectral radiance total, effusion rate, heat flux, volume, dan cumulative volume.

4.3.1 Jumlah Hotspot Terdeteksi

Jumlah hotspot merupakan jumlah titik panas yang berhasil teridentifikasi dari data MODIS pada setiap waktu pengamatan. Pada sistem yang dikembangkan, jumlah hotspot digunakan untuk menggambarkan banyaknya deteksi hotspot yang tersedia pada suatu pengamatan. Data jumlah hotspot diperoleh dari data MODIS yang telah melalui proses penyaringan berdasarkan wilayah gunungapi. Nilai tersebut kemudian digunakan sebagai salah satu informasi pada dashboard untuk melihat perubahan jumlah deteksi hotspot dari waktu ke waktu.

Jumlah hotspot tidak secara langsung menunjukkan jumlah material atau volume lava yang keluar, karena satu deteksi hotspot merupakan hasil identifikasi anomali termal pada piksel pengamatan. Oleh karena itu, jumlah deteksi hotspot digunakan sebagai informasi mengenai aktivitas termal yang terdeteksi, sedangkan estimasi keluaran lava dilakukan melalui tahapan pengolahan spectral radiance dan perhitungan selanjutnya.



Gambar 4. 8 Hasil Visualisasi Jumlah Hotspot Terdeteksi

Grafik jumlah hotspot menampilkan perubahan jumlah deteksi pada setiap waktu pengamatan. Nilai yang ditampilkan mengikuti data yang tersedia pada periode pengamatan dan gunungapi yang dipilih pengguna. Setelah jumlah hotspot diperoleh, data spectral radiance dari hotspot tersebut digunakan sebagai masukan untuk tahapan perhitungan berikutnya.

4.3.2 Spectral Radiance B21

Tahap awal perhitungan menggunakan nilai B21, yaitu radiance termal pada kanal yang digunakan sebagai input utama dalam metode Harris. Untuk setiap waktu pengamatan, sistem menyimpan nilai radiance maksimum (max_b21) dan jumlah nilai radiance (sum_b21). Nilai sum_b21 digunakan untuk merepresentasikan total spectral radiance ($\Sigma B21$) dari data hotspot pada suatu pengamatan. Sementara itu, max_b21 digunakan untuk menampilkan nilai spectral radiance maksimum pada grafik.



Gambar 4. 9 Hasil Spectral Radiance Maximum dan Spectral Radiance Total

4.3.3 Heat Flux dan Volume Flux

Hasil perhitungan selanjutnya ditampilkan dalam bentuk heat flux dan volume flux. Heat flux digunakan untuk menggambarkan besarnya keluaran energi panas yang dihitung dari data termal, sedangkan volume flux menggambarkan laju keluaran volume material per satuan waktu. Sistem menyimpan hasil tersebut dalam dua model, yaitu `heat_flux_cold` dan `heat_flux_hot`, serta `volume_cold` dan `volume_hot`.



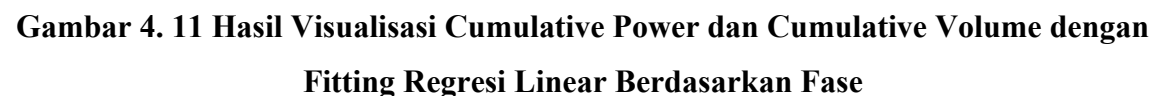
Gambar 4. 10 Hasil Perhitungan Heat Flux dan Volume Flux

4.3.4 Cumulative Power dan Cumulative Volume

Hasil perhitungan selanjutnya ditampilkan dalam bentuk cumulative power dan cumulative volume. Cumulative power digunakan untuk menunjukkan akumulasi

Pada grafik cumulative power dan cumulative volume, sistem menerapkan fitting regresi linear untuk melihat kecenderungan perubahan nilai kumulatif terhadap waktu. Regresi linear menghasilkan nilai slope yang menunjukkan laju perubahan nilai kumulatif pada suatu periode pengamatan.

Dengan mekanisme tersebut, pembagian fase tidak ditentukan berdasarkan interval waktu yang tetap, tetapi berdasarkan perubahan kecenderungan slope. Pada data yang digunakan, perubahan slope menghasilkan tiga fase pengamatan, dan masing-masing fase memiliki garis regresi linear tersendiri. Perbedaan kemiringan garis regresi pada setiap fase menunjukkan adanya perubahan laju akumulasi cumulative power dan cumulative volume selama periode pengamatan.



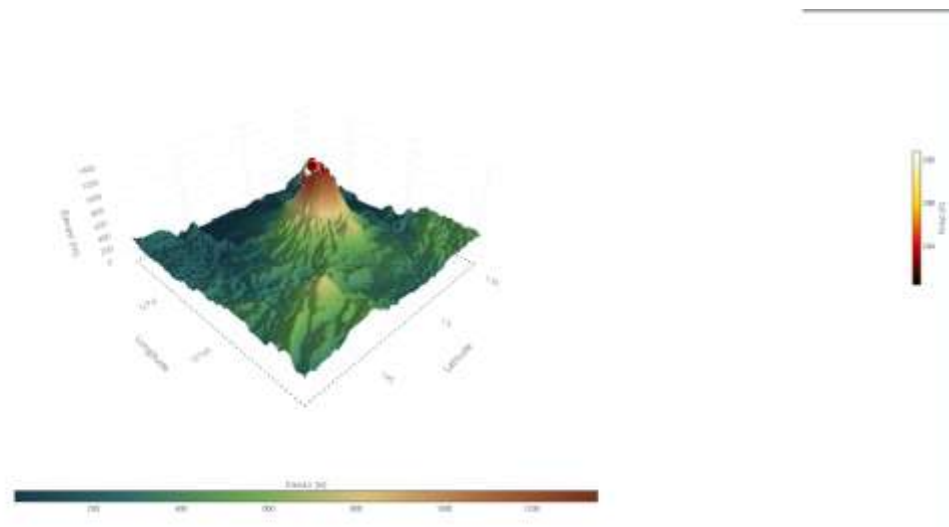
Visualisasi 3D DEM dan hotspot merupakan salah satu hasil implementasi sistem yang digunakan untuk menampilkan kondisi topografi gunungapi serta persebaran titik

hotspot MODIS secara spasial. Visualisasi ini menggabungkan data Digital Elevation Model (DEM) dengan koordinat hotspot yang diperoleh dari data MODIS.

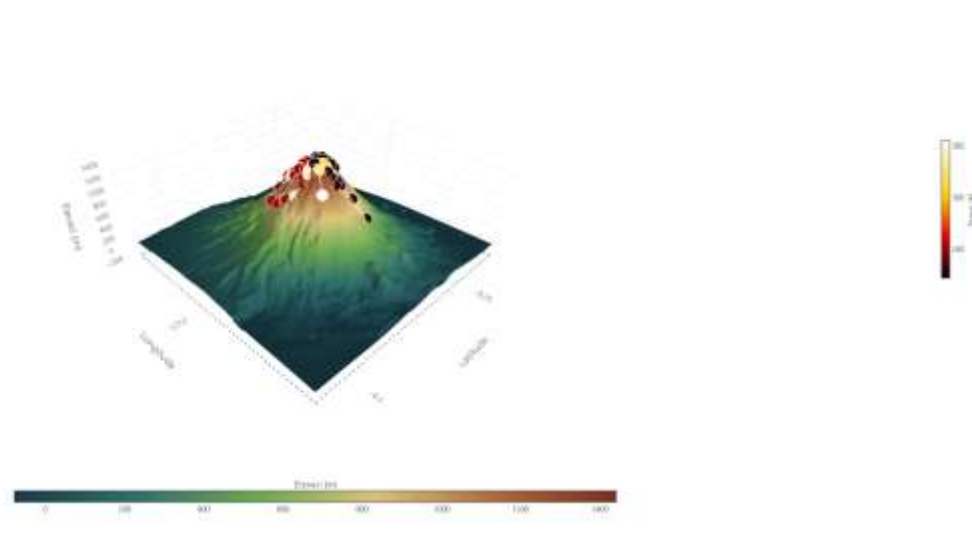
Data DEM yang digunakan dalam sistem dibaca dalam format GeoTIFF menggunakan Rasterio. Data tersebut kemudian diproses dan disesuaikan untuk ditampilkan sebagai permukaan topografi tiga dimensi pada dashboard. Setiap titik hotspot MODIS ditempatkan berdasarkan koordinat longitude dan latitude, kemudian nilai elevasinya diperoleh dari data DEM pada lokasi titik tersebut.

Selain menampilkan permukaan DEM dan titik hotspot, sistem juga menampilkan hubungan antar titik hotspot menggunakan triangulasi Delaunay. Garis triangulasi dibentuk berdasarkan posisi aktual titik hotspot sehingga membentuk jaringan yang mengikuti persebaran hotspot pada area pengamatan. Sistem juga menampilkan Convex Hull sebagai batas luar yang mengelilingi kumpulan titik hotspot.

Visualisasi tersebut dapat digunakan pada masing-masing gunungapi dengan mengikuti pilihan gunung dan periode pengamatan yang digunakan pada dashboard. Dengan demikian, titik hotspot yang ditampilkan pada visualisasi 3D mengikuti data hasil pengumpulan pada periode yang dipilih pengguna.



Gambar 4. 12 Hasil Visualisasi 3D DEM dan Hotspot Gunung Ibu



Gambar 4. 13 Hasil Visualisasi 3D DEM dan Hotspot Gunung Lewotolok

Hasil visualisasi menunjukkan integrasi antara informasi topografi dan lokasi hotspot dalam satu tampilan tiga dimensi. Permukaan DEM memberikan gambaran bentuk topografi gunungapi, sedangkan titik hotspot menunjukkan lokasi anomali termal yang terdeteksi oleh MODIS. Triangulasi Delaunay dan Convex Hull digunakan sebagai elemen tambahan untuk memperlihatkan hubungan serta persebaran spasial titik hotspot.

4.5 Hasil Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan untuk memastikan setiap fitur pada sistem dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang telah dirancang. Pengujian mencakup proses pengumpulan data, penyaringan data berdasarkan gunungapi dan periode pengamatan, pengolahan data, penyajian hasil analisis, visualisasi 3D, serta ekspor data.

Pengujian dilakukan dengan menjalankan sistem dan mengamati hasil yang diberikan pada setiap fitur. Hasil pengujian kemudian dibandingkan dengan fungsi yang diharapkan untuk memastikan sistem dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

4.5.1 Pengujian Fitur Sistem

Tabel 4. 1 Hasil Pengujian Sistem

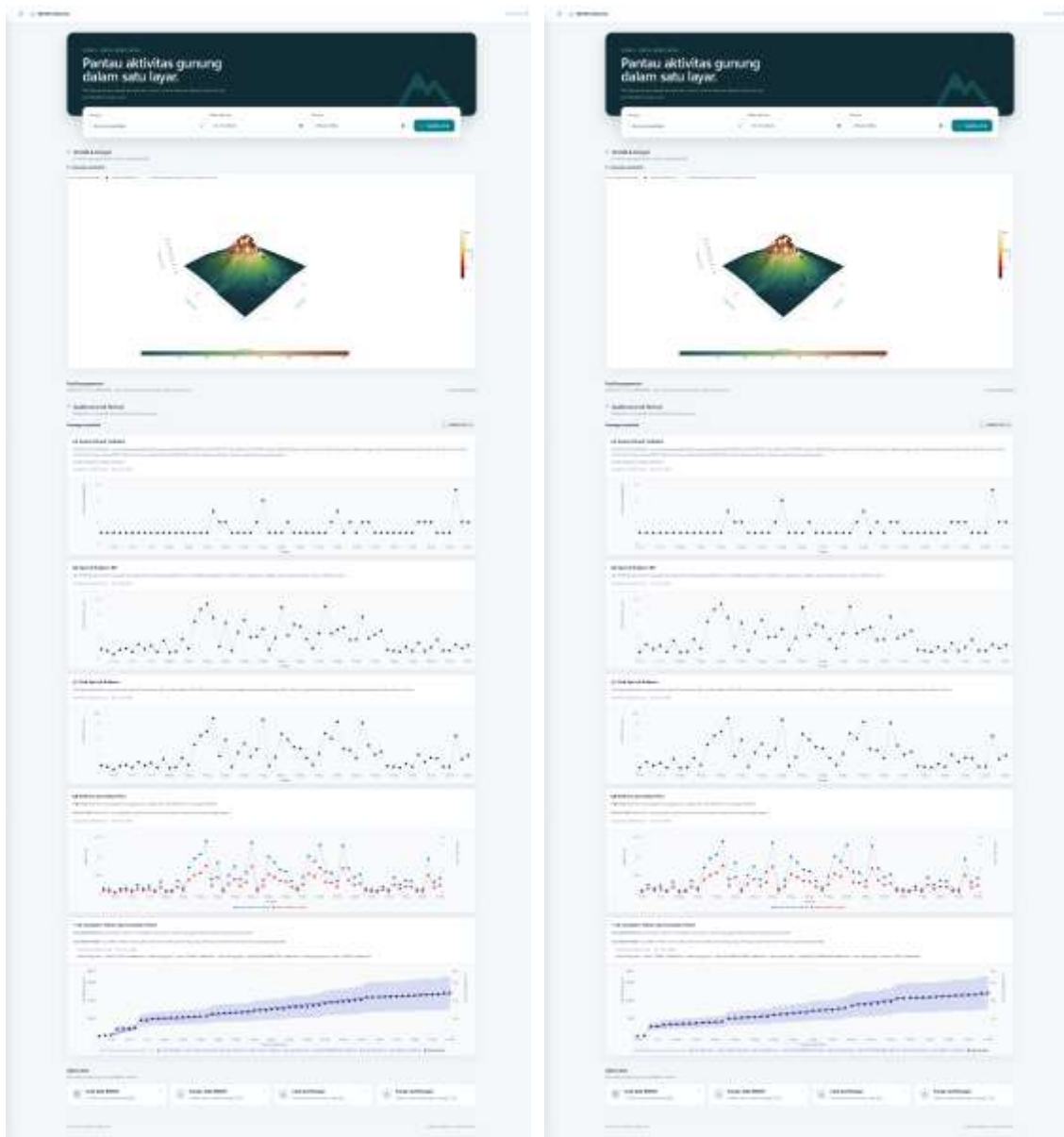
No.	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Pemilihan Gunungapi	Memilih Gunung Ibu atau Gunung Lewotolok	Data yang ditampilkan menyesuaikan gunungapi yang dipilih	Berhasil
2	Filter Periode	Memilih tanggal awal dan tanggal akhir	Data dan grafik menyesuaikan periode yang dipilih	Berhasil
3	Pengumpulan Data MODIS	Menjalankan proses worker untuk mengambil data	Data yang tersedia dari MODVOLC diproses dan disimpan ke database	Berhasil
4	Penyimpanan Database	Memeriksa data hasil pengumpulan	Data tersimpan pada tabel yang sesuai	Berhasil
5	Perhitungan Data Termal	Menampilkan hasil perhitungan data MODIS	Heat flux, volume flux, cumulative power, dan cumulative volume dapat ditampilkan	Berhasil
6	Grafik Analisis	Membuka grafik analisis termal	Grafik menampilkan data sesuai gunungapi dan periode yang dipilih	Berhasil
7	Visualisasi 3D DEM	Membuka visualisasi DEM	Permukaan topografi dan hotspot dapat ditampilkan	Berhasil
8	Hotspot dan Triangulasi	Menampilkan data hotspot pada DEM	Titik hotspot dan hubungan antar titik dapat ditampilkan	Berhasil

9	Convex Hull	Menampilkan batas persebaran hotspot	Batas luar kumpulan hotspot dapat ditampilkan	Berhasil
10	Ekspor Data MODIS	Mengunduh data MODIS	Data dapat diunduh dalam format CSV	Berhasil
11	Ekspor Hasil Perhitungan	Mengunduh data hasil perhitungan	Data hasil perhitungan dapat diunduh dalam format CSV	Berhasil
12	Unduh Grafik	Mengunduh grafik analisis	Grafik dapat diunduh dalam format PNG	Berhasil
13	Monitoring Pengumpulan Data	Memeriksa informasi status dan proses worker	Status, waktu proses, jadwal berikutnya, dan informasi proses dapat ditampilkan	Berhasil

4.5.2 Pengujian Filter Data

Pengujian filter dilakukan dengan memilih gunungapi dan periode pengamatan yang berbeda. Setelah filter diterapkan, sistem mengirimkan permintaan data sesuai dengan pilihan pengguna dan memperbarui data yang ditampilkan pada dashboard.

Pengujian dilakukan pada Gunung Ibu dan Gunung Lewotolok dengan beberapa rentang tanggal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data, grafik analisis, tabel MODIS, serta visualisasi hotspot mengikuti gunungapi dan periode yang dipilih.



(a)

(b)

Gambar 4. 14 (a) Sebelum Filter dan (b) Sesudah Filter

4.5.3 Pengujian Ekspor Data

Pengujian ekspor dilakukan dengan mengunduh data MODIS dan data hasil perhitungan berdasarkan filter yang dipilih pada dashboard. File hasil ekspor diperiksa untuk memastikan data dapat dibuka dan memiliki struktur kolom yang sesuai. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data dapat diekspor dalam format CSV dan dapat digunakan kembali untuk kebutuhan pemeriksaan maupun analisis lebih lanjut.

4.6 Kendala Selama Pengembangan

Selama proses pengembangan sistem, terdapat beberapa kendala yang ditemui, terutama pada proses pengumpulan data dari sumber MODVOLC. Pada salah satu periode pengembangan, server MODVOLC sempat tidak dapat diakses sehingga proses pengambilan data baru tidak dapat berjalan dan data terbaru belum dapat masuk ke dalam database. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengujian pengumpulan data secara otomatis perlu dilakukan kembali setelah sumber data dapat diakses. Setelah server MODVOLC kembali tersedia, proses pengumpulan data dapat berjalan kembali sehingga sistem dapat memperoleh dan menyimpan data MODIS terbaru sesuai dengan data yang tersedia dari sumber.

Selain kendala pada sumber data, proses pengembangan juga memerlukan penyesuaian pada visualisasi dan pengolahan data, seperti penyesuaian tampilan grafik, visualisasi DEM dan hotspot, serta penyesuaian hasil ekspor data agar sesuai dengan data yang ditampilkan pada dashboard. Dengan adanya perbaikan dan penyesuaian tersebut, fitur-fitur utama sistem dapat digunakan kembali untuk proses pengumpulan, pengolahan, visualisasi, dan ekspor data.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan kerja praktik yang telah dilaksanakan di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), telah dikembangkan sistem pemantauan hotspot MODIS dan estimasi volume lava pada Gunung Ibu dan Gunung Lewotolok berbasis web. Sistem yang dikembangkan mampu melakukan pengumpulan data hotspot MODIS dari MODVOLC melalui proses worker, melakukan penyaringan dan penyimpanan data ke dalam database MySQL, serta mengolah data spectral radiance untuk menghasilkan informasi analisis berupa heat flux, volume flux, cumulative power, dan cumulative volume.

Hasil pengolahan data kemudian disajikan melalui dashboard berbasis React yang dilengkapi dengan filter gunungapi dan periode pengamatan, grafik analisis termal, tabel data MODIS, serta fitur ekspor data. Sistem juga dilengkapi dengan visualisasi 3D menggunakan DEM yang menampilkan topografi gunungapi, lokasi hotspot, triangulasi antar hotspot, dan Convex Hull.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, fitur utama sistem dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang dirancang. Sistem dapat menampilkan data berdasarkan gunungapi dan periode yang dipilih, menyajikan hasil perhitungan dan visualisasi, serta menyediakan data dalam bentuk file CSV dan grafik PNG.

Secara keseluruhan, sistem yang dikembangkan dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengolahan dan penyajian data pemantauan hotspot MODIS serta estimasi keluaran lava pada Gunung Ibu dan Gunung Lewotolok. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan proses pemantauan, analisis vulkanologi, maupun pengambilan keputusan yang dilakukan oleh PVMBG.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian sistem, terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan lebih lanjut, yaitu:

1. Pengembangan sumber data

Sistem dapat dikembangkan agar mampu menggunakan atau mengintegrasikan sumber data tambahan sehingga informasi pemantauan dapat dibandingkan dengan data dari sumber lainnya.

2. Peningkatan pengolahan data

Proses pengolahan dan perhitungan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung analisis data dengan periode pengamatan yang lebih panjang serta jumlah data yang lebih besar.

3. Pengembangan visualisasi

Visualisasi dashboard dan 3D DEM dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan informasi spasial maupun temporal yang dapat membantu pengguna dalam melihat perubahan aktivitas termal dari waktu ke waktu.

4. Peningkatan pengelolaan data

Fitur pengelolaan dan ekspor data dapat dikembangkan agar mendukung lebih banyak format serta kebutuhan analisis data di lingkungan kerja.

5. Validasi hasil perhitungan

Hasil estimasi yang diperoleh dari sistem dapat dibandingkan dengan data atau hasil pengamatan lain yang tersedia untuk mendukung proses evaluasi dan validasi hasil perhitungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Docker Inc. (2026). *What is Docker?* <https://docs.docker.com/get-started/docker-overview/>
- Harris, A. J. L., & Ripepe, M. (2007). Regional earthquake as a trigger for enhanced volcanic activity: Evidence from MODIS thermal data. *Geophysical Research Letters*, 34(2), 1–6. <https://doi.org/10.1029/2006GL028251>
- Humas - Sekretariat Badan Geologi. (2023). *PVMBG Pantau 24 Jam Peningkatan Aktivitas Gunungapi di Indonesia*. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. https://geologi.esdm.go.id/media-center/pvmbg-pantau-24-jam-peningkatan-aktivitas-gunungapi-di-indonesia?utm_source=chatgpt.com
- Kementrian ESDM-Badan Geologi. (2026). *Struktur Organisasi Badan Geologi* . Portal Layanan Satu Pintu Badan Geologi. <https://geologi.esdm.go.id/profil/struktur-organisasi>
- Meta Platforms, Inc. (2026). *Quick Start — React*. <https://react.dev/learn>
- Oracle Corporation. (2026). *MySQL Reference Manual: General Information*. <https://dev.mysql.com/doc/refman/26.7/en/introduction.html>
- Pallets Projects. (2026). *Quickstart — Flask Documentation*. <https://flask.palletsprojects.com/en/stable/quickstart/>
- Plotly Technologies Inc. (2026). *Getting Started with Plotly in Python*. <https://plotly.com/python/getting-started/>
- Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. (2026). *Profil PVMBG*. Badan Geologi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. <https://geologi.esdm.go.id/pvmbg>
- Python Software Foundation. (2026). *The Python Tutorial*. <https://docs.python.org/3/tutorial/index.html>
- Rasterio Contributors. (2026). *Rasterio: Access to Geospatial Raster Data*. <https://rasterio.readthedocs.io/en/stable/>
- Vite Team. (2026). *Getting Started*. <https://vite.dev/guide/>
- Wright, R., Flynn, L. P., Garbeil, H., Harris, A. J. ., & Pilger, E. (2004). MODVOLC:

near-real-time thermal monitoring of global volcanism. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 135(1–2), 29–49.
<https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2003.12.008>

LAMPIRAN

A. Link Repository dan Sistem

- 1) Repository GitHub: <https://github.com/SalmaAulia29/modisss>
- 2) Sistem Dashboard: <https://frondend-production-846f.up.railway.app/>